ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Тема 3.2. Глубокое обучение с приложением в биометрической аутентификации

Сверточные нейронные сети. Архитектуры глубоких сверточных нейронных сетей. Применение глубоких сверточных нейронных сетей в задачах классификации изображений. Применение глубоких сверточных нейронных сетей в задаче классификации аудиоданных.

Что такое “Deep Learning”?

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Семейство методов, использующих глубокую архитектуру для обучения высокоуровневым представлениям признаков
- Глубокое обучение — набор алгоритмов машинного обучения, которые пытаются моделировать высокоуровневые абстракции в данных, используя архитектуры, состоящие из множества нелинейных трансформаций.

Что такое “Deep Learning”?

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Под термином «глубина» в данном случае понимается глубина графа вычислений модели — максимальная длина между входным и выходным узлами конкретной архитектуры. В случае, например, простой нейронной сети прямого распространения глубина соответствует количеству слоев сети.
- Термин «глубокое обучение» акцентирует внимание на сложности обучения внутренних (глубоких) слоев многослойной сети, которые плохо поддаются классическим методам обучения, таким как метод обратного распространения ошибки.

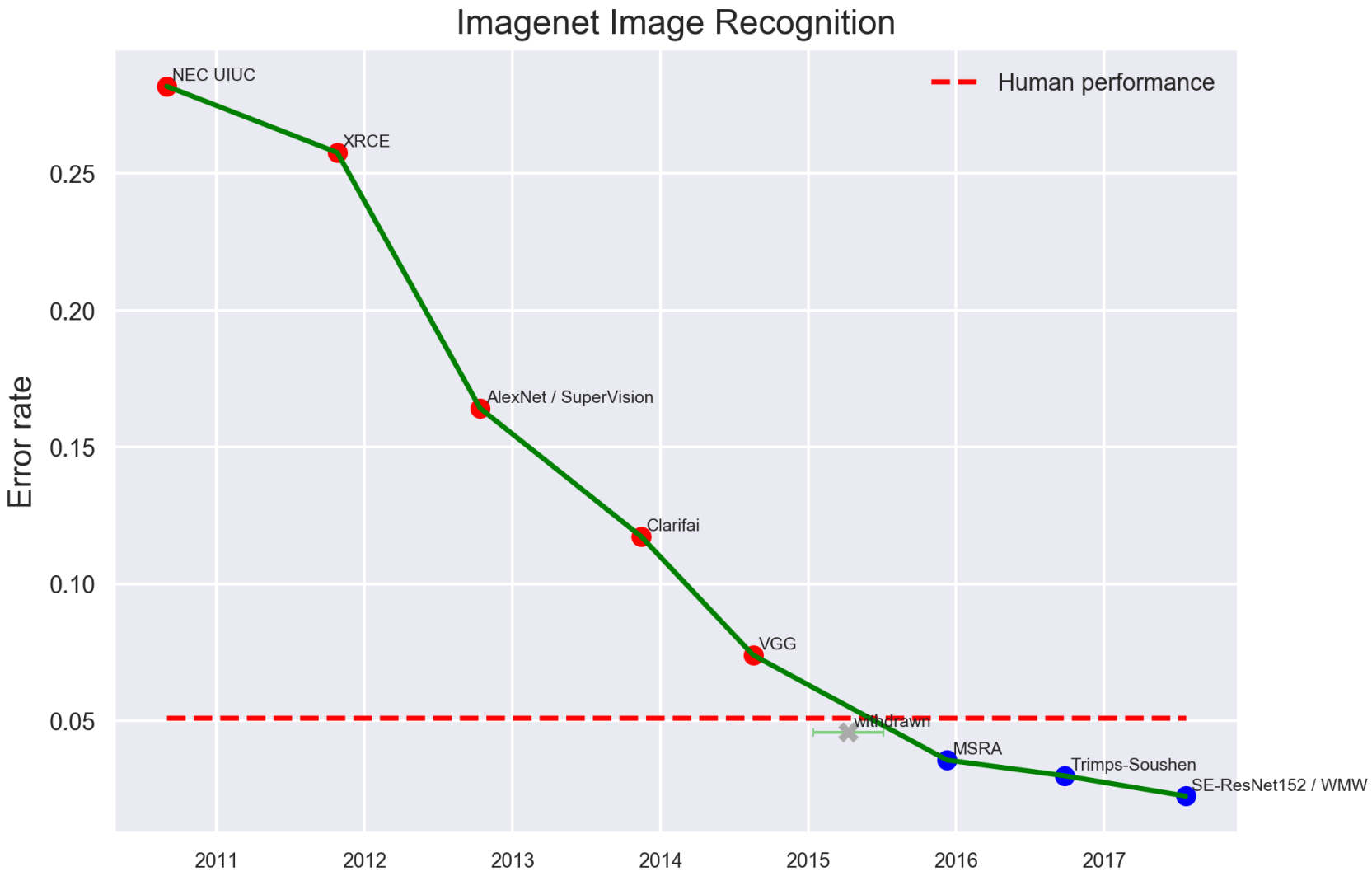
История глубокого обучения

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- 1943: Нейронные сети
- 1957-62: Перцептрон
- 1970-86: Backpropagation, RBM, RNN
- 1979-98: CNN, MNIST, LSTM, Bidirectional RNN
- 2006: “Глубокое обучение”, DBN
- 2009: ImageNet + AlexNet
- 2014: GAN
- 2016-17: AlphaGo, AlphaZero
- 2017-19: Трансформеры
- 2021: AlphaFold 2

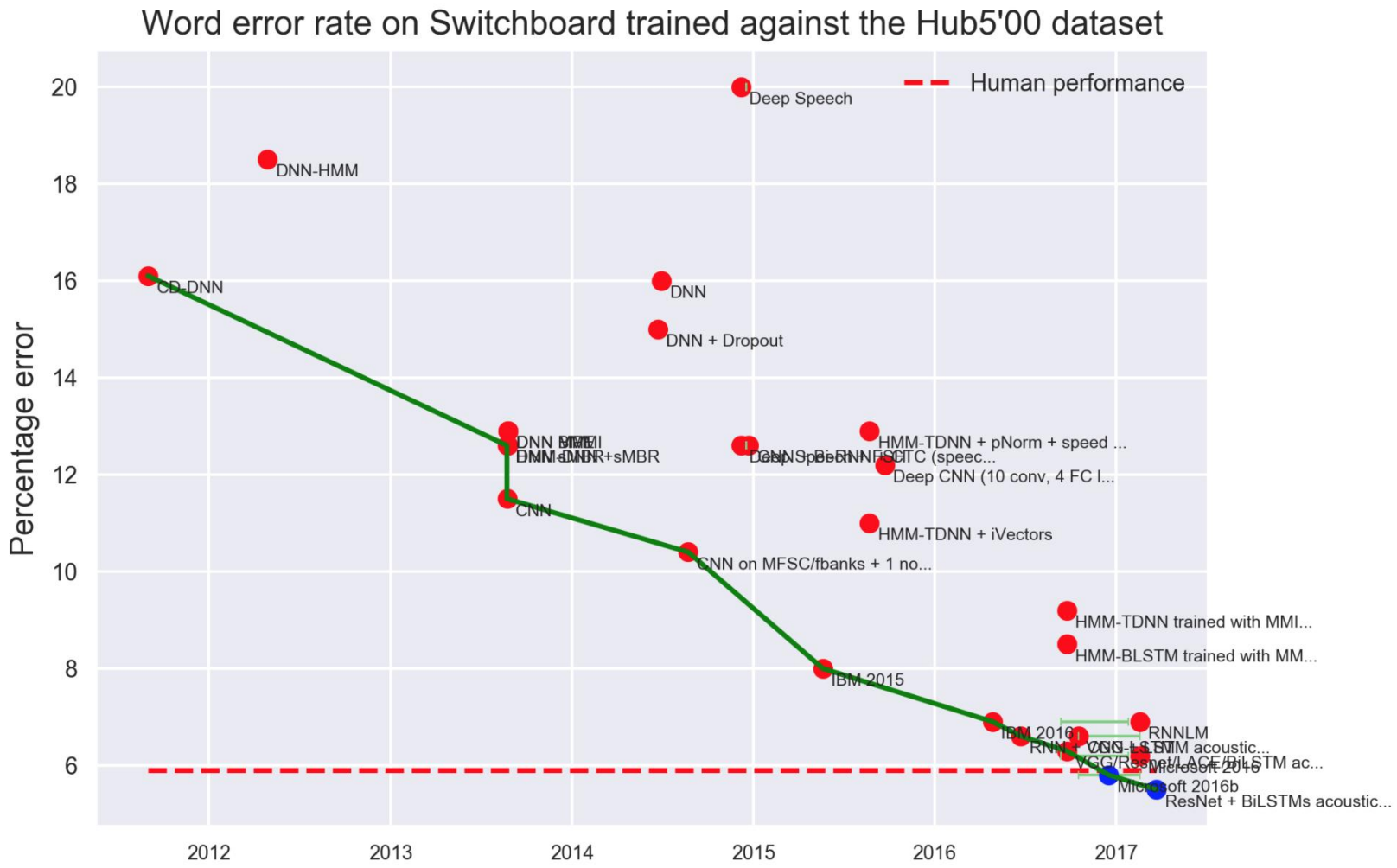
*Даты указаны для оценки исторической перспективы

Распознавание изображений



https://www.eff.org/ai/metrics

Распознавание речи



https://www.eff.org/ai/metrics

Web-поиск

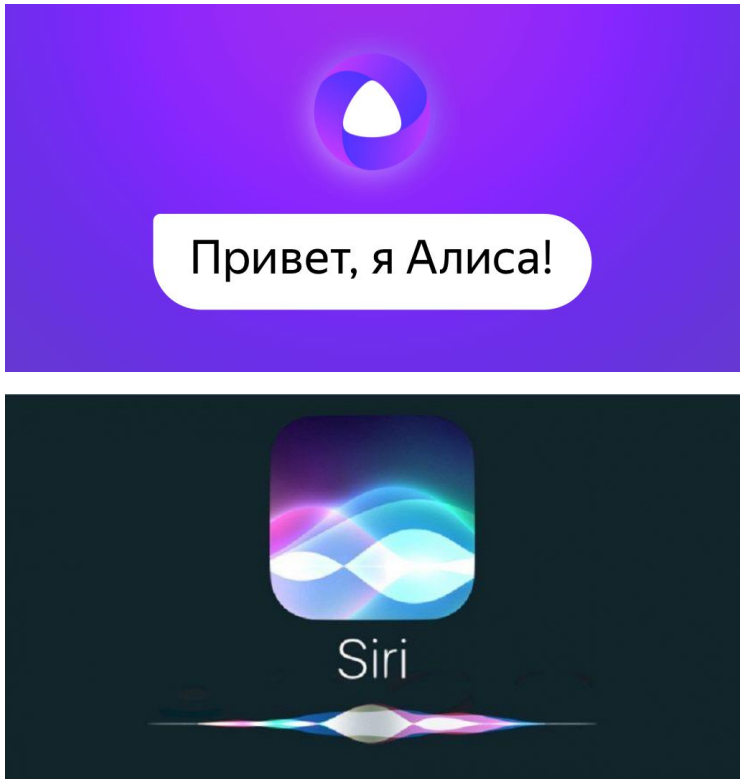
ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY



Голосовые ассистенты

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Siri
- Cortana
- Alexa
- Алиса
- Маруся



Глубокое обучение с подкреплением

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

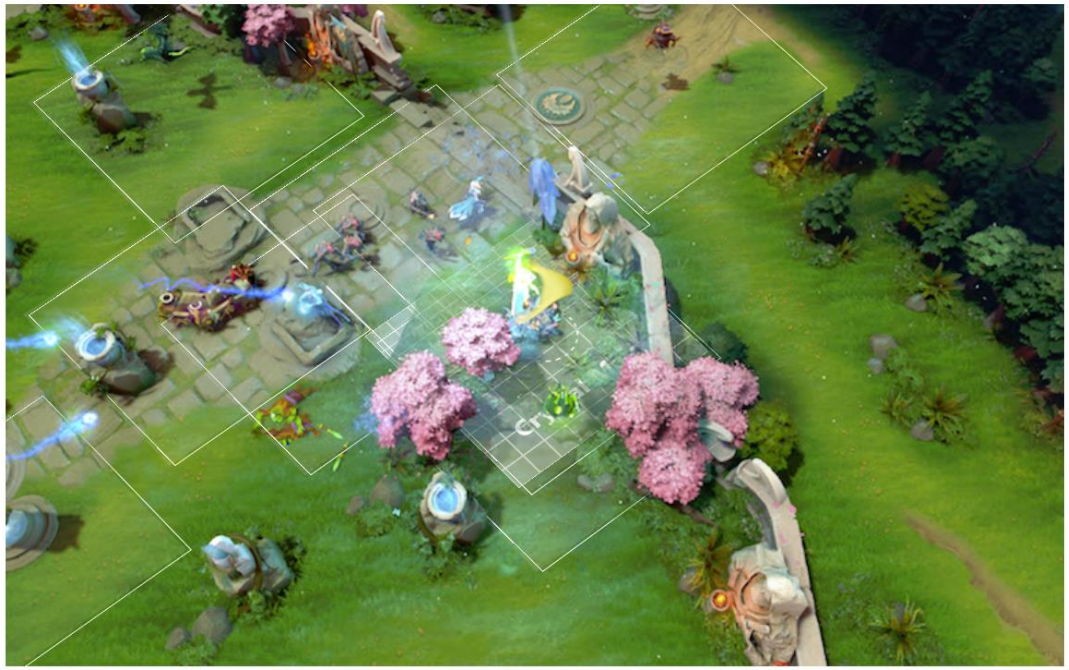
AlphaGo





Глубокое обучение с подкреплением

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY



OpenAI Five



AlphaStar

Генерация изображений по описанию

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Бэтман в Москве



DALL-E Mini

Плюшевые мишки, работающие над технологиями искусственного интеллекта под водой, используя технологии 1990-х



DALL-E 2

Генерация изображений по скетчу

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY



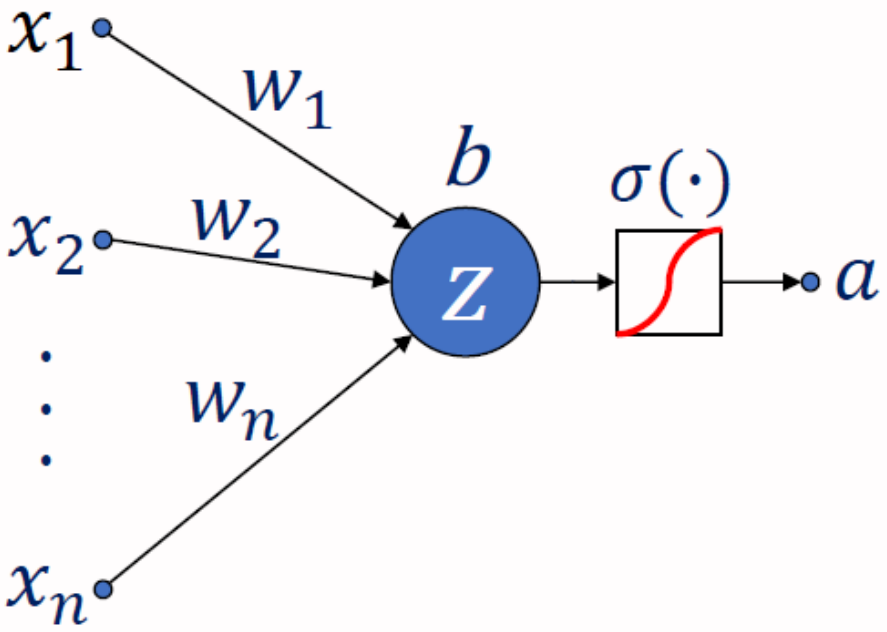


Автономное вождение

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY



Нейрон



$$z = b + \sum_{i=1} w_i x_i \quad (1)$$

$$a = \sigma(z) \quad (2)$$

$\vec{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ – входные сигналы: $x_i \in \mathbb{R}$

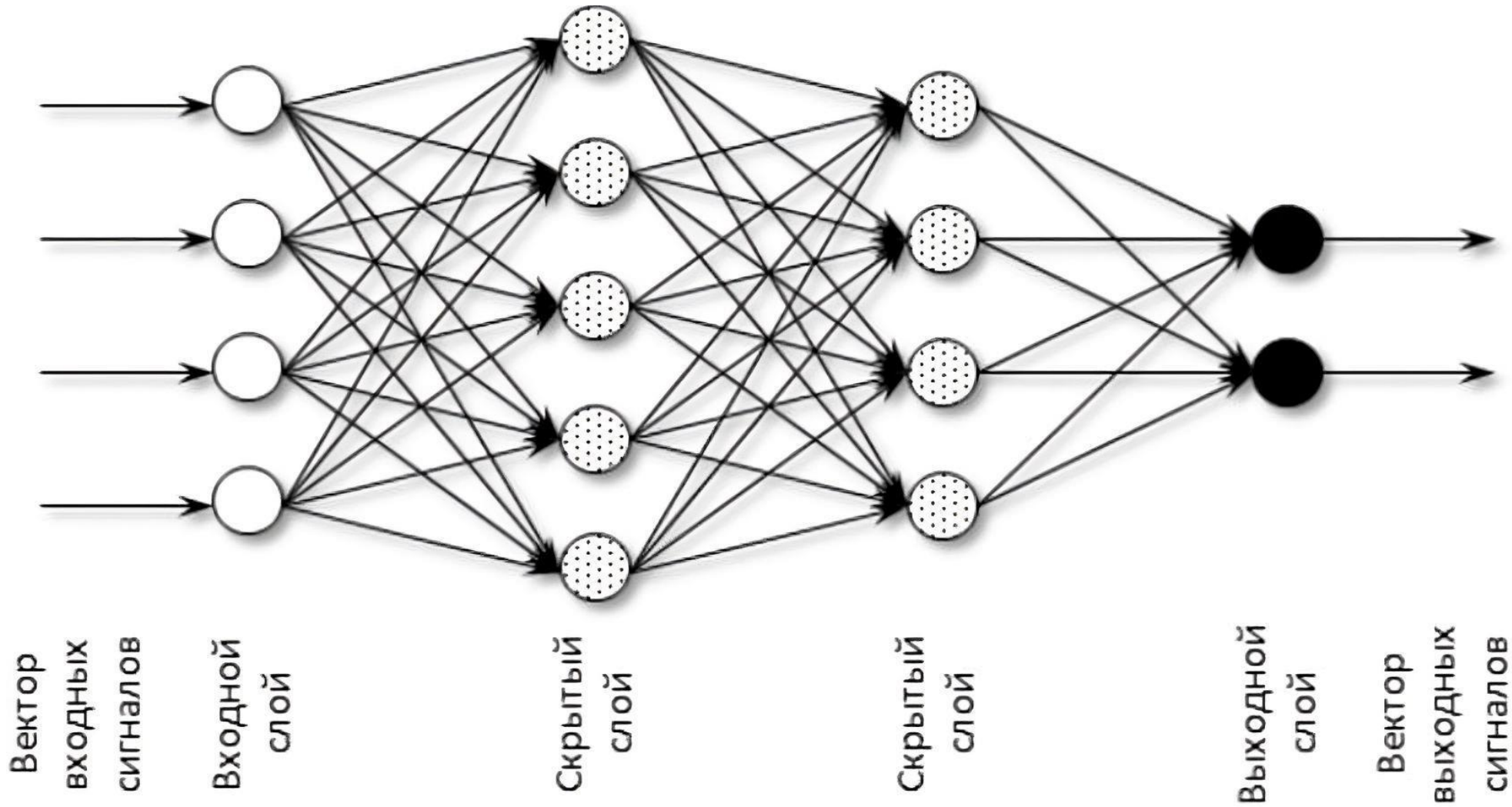
$\vec{w} = (w_1, w_2, \ldots, w_n)$ – синапсические веса: $w_i \in \mathbb{R}$

b – смещение: $b \in \mathbb{R}$

a – выходной сигнал: $0 < a < 1$

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \quad (3)$$

Полносвязная нейронная сеть



Функция потерь (Loss), Softmax

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Функция активации Softmax:

$$SM_i(\vec{y}) = \frac{e^{y_i}}{\sum_{j=1}^{N} e^{y_j}} \qquad (4)$$

y_i – i-й выход нейронной сети

- Функция потерь (Loss-функция) кросс-энтропия:

$$L_{CE}(p,t) = -\sum_{c=1}^{N} t_c \log(p_c) \qquad (5)$$

t_c - таргетное (целевое) значение для класса c

p_c - вероятность этого класса

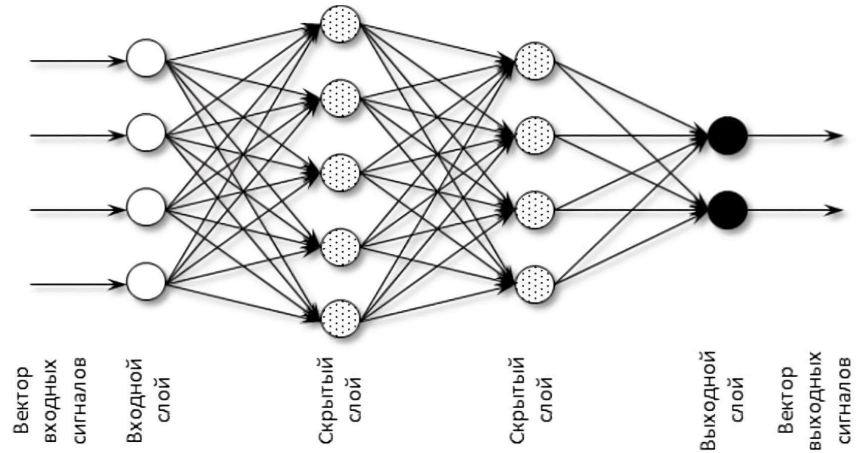
Алгоритм обратного распространения ошибки

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

На каждой итерации происходит два прохода сети — прямой и обратный.

- На прямом проходе подаются данные и вычисляется ошибка
- На обратном проходе изменяются параметры сети:

$$\Delta w_{j,i} = -\alpha \frac{\partial L}{\partial w_{ji}} \qquad (6)$$



Обучение нейронной сети

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Решаемая задача
- Входные данные
- Структура сети, алгоритм обучения, гиперпараметры
- Функция потерь
- Целевая метрика

Сверточные НС

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Проблемы при обучении полносвязанных НС на структурированных данных
- Использовать полносвязанные НС неэффективно из-за ограничений в ресурсах.
- Результат использования свертки инвариантен относительно позиции объекта.
- Свертки позволяют использовать дополнительную информацию о структуре данных

Свертка

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

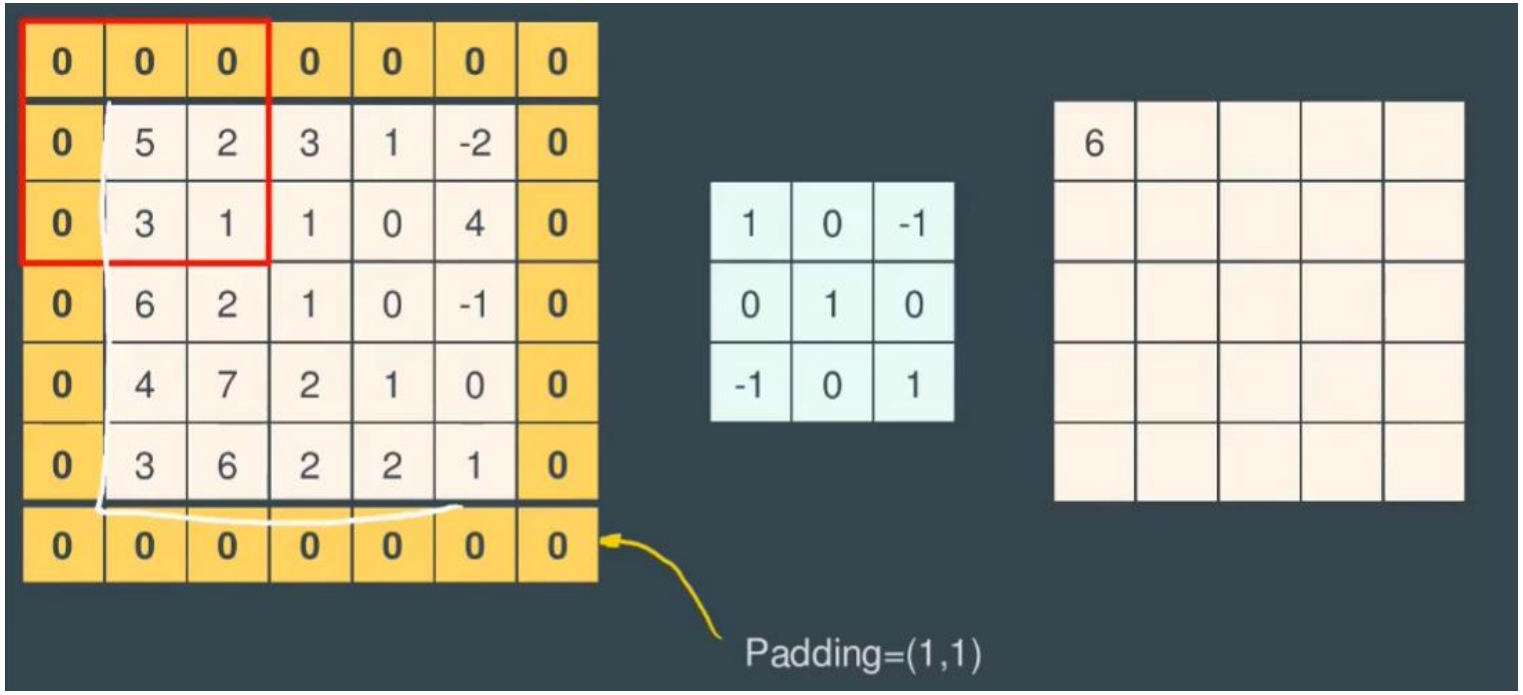
Рассмотрим изображение, состоящее из одного канала

5	2	3	1	-2
3	1	1	0	4
6	2	1	0	-1
4	7	2	1	0
3	6	2	2	1

Свертка

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

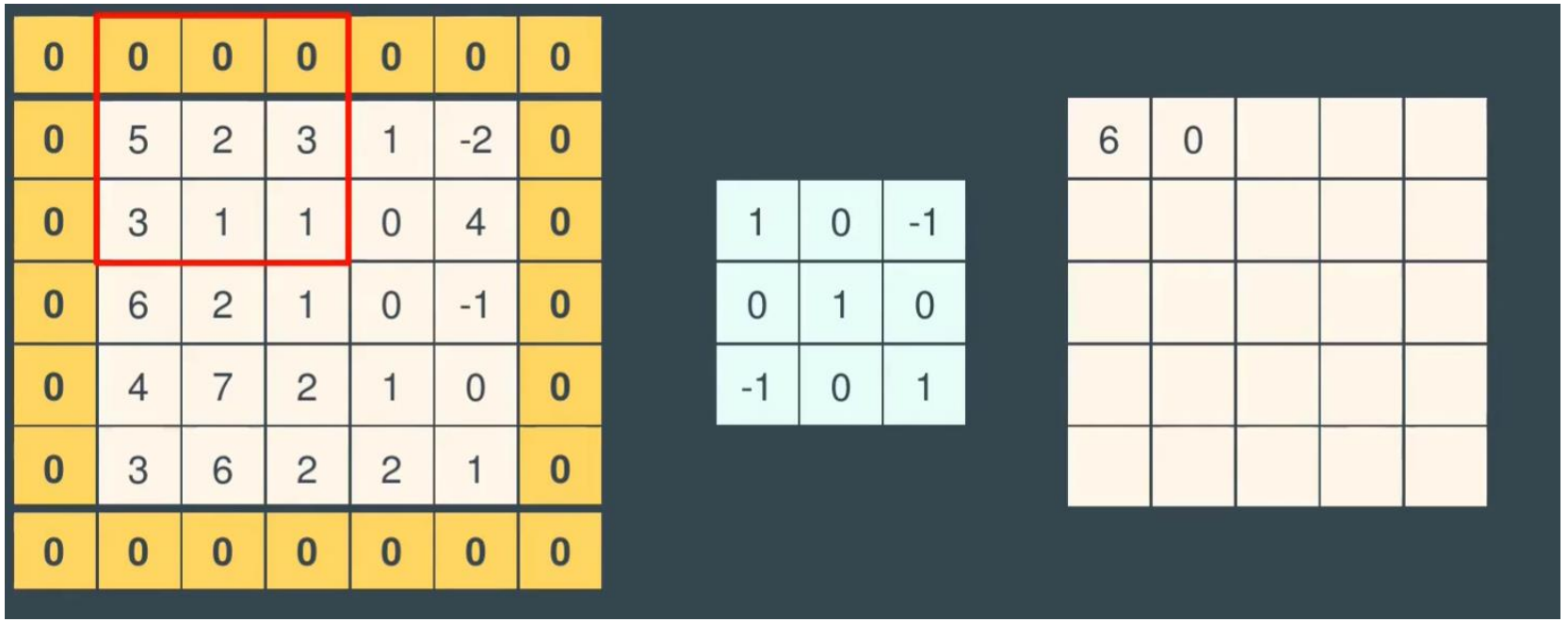
Ядро свертки, Padding



Свертка

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

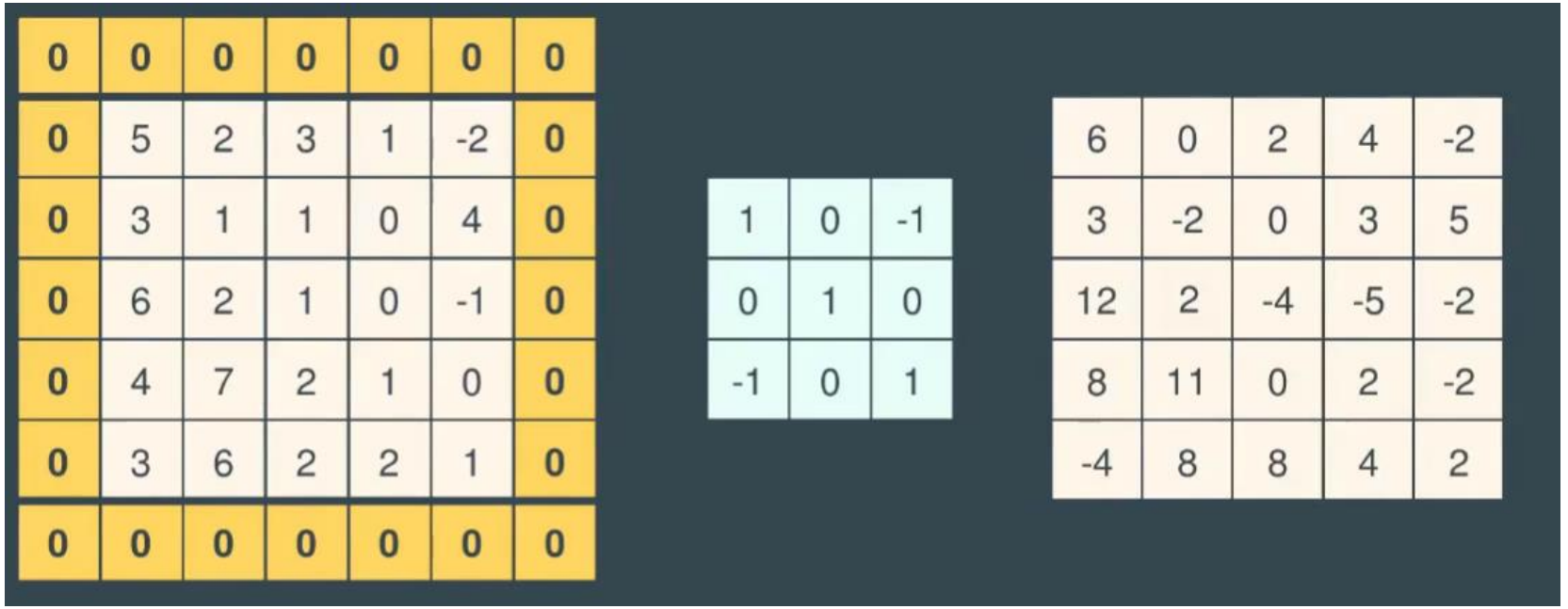
Перемещение ядра свертки



Свертка

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

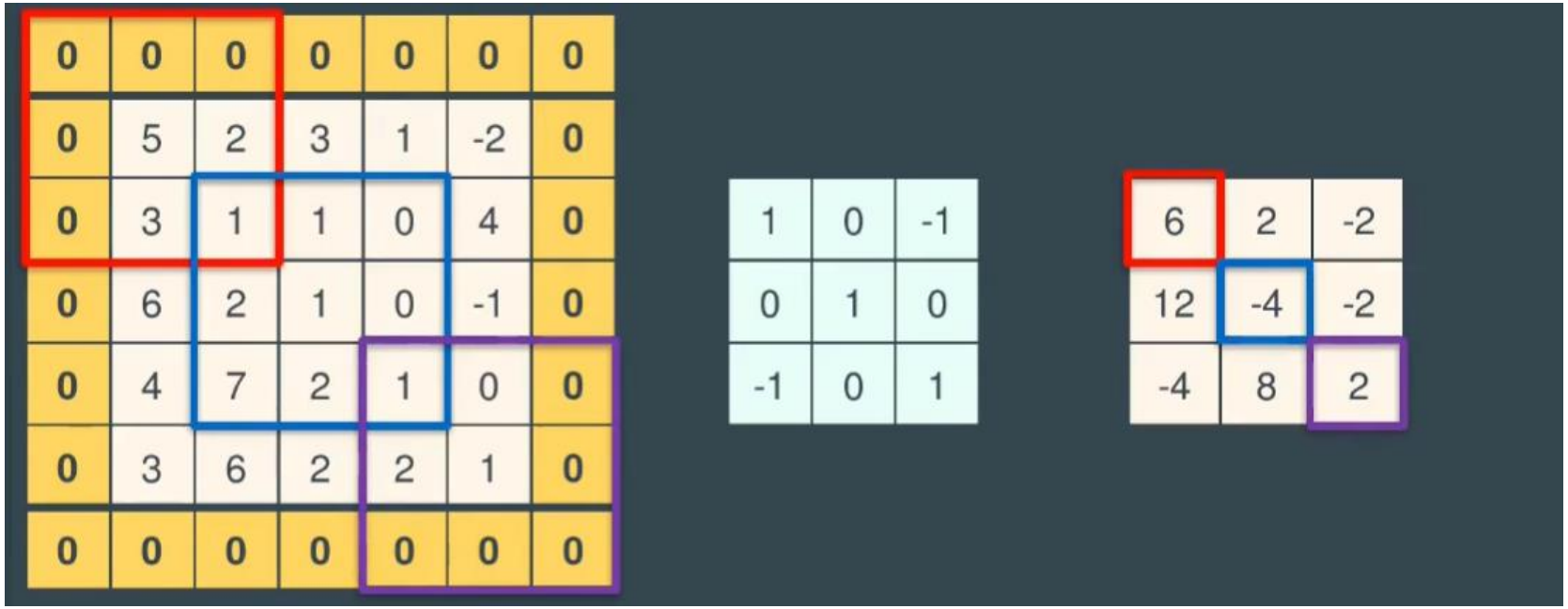
Перемещение ядра свертки



Свертка

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

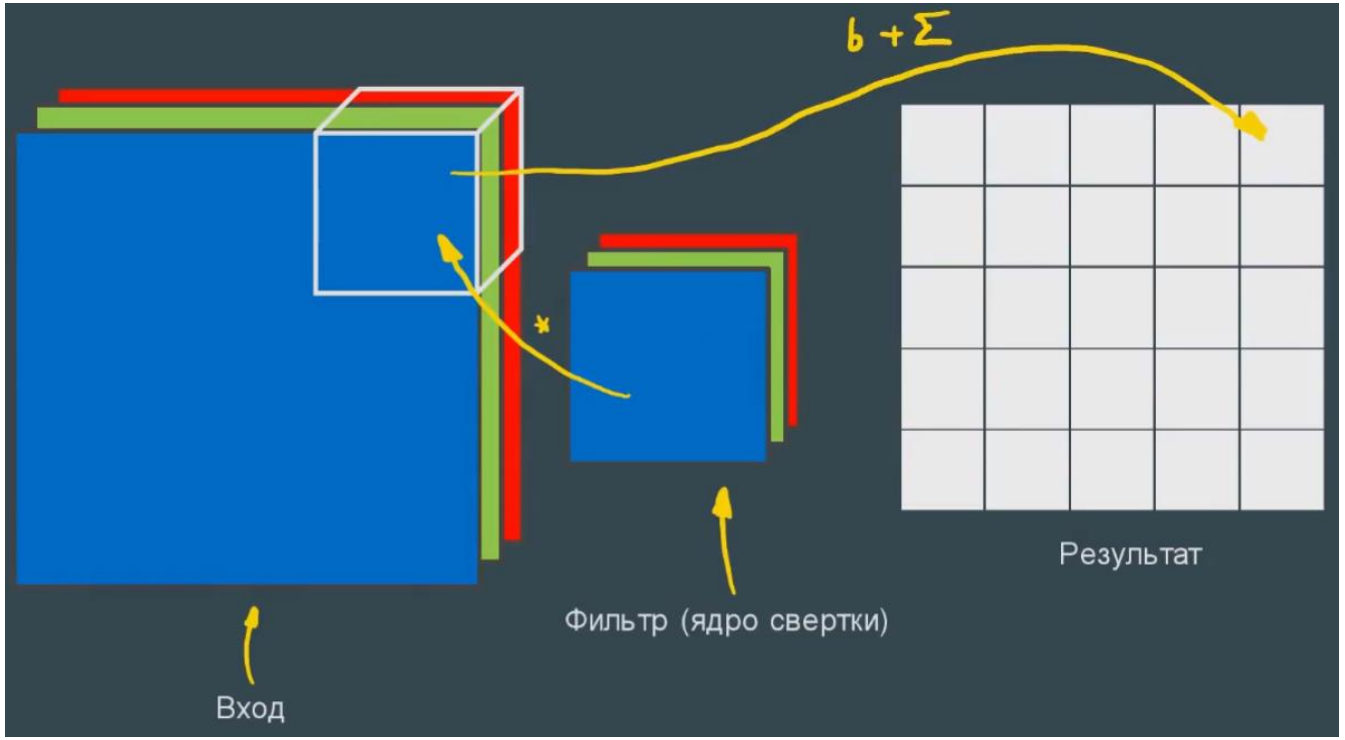
Шаг свертки (stride)



Свертка

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

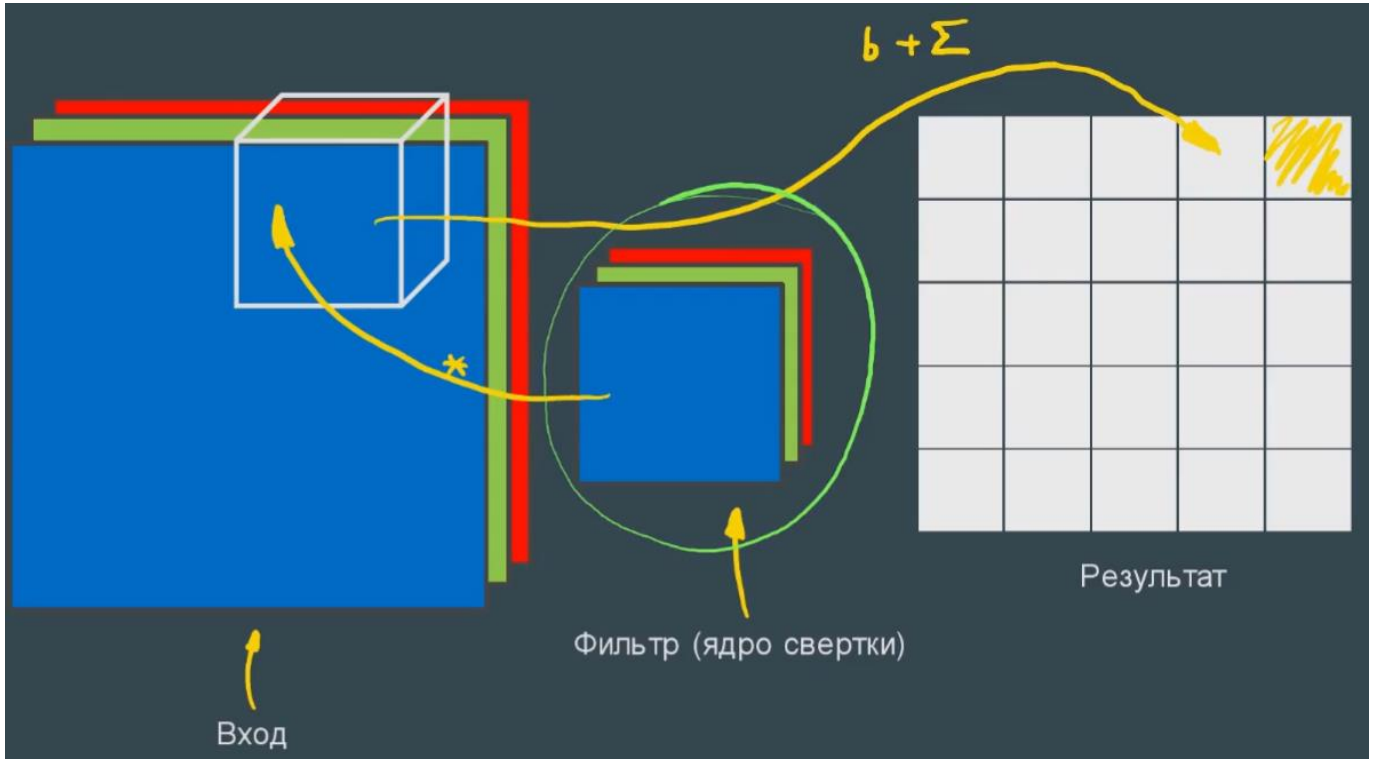
Трехканальные изображения



Свертка

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

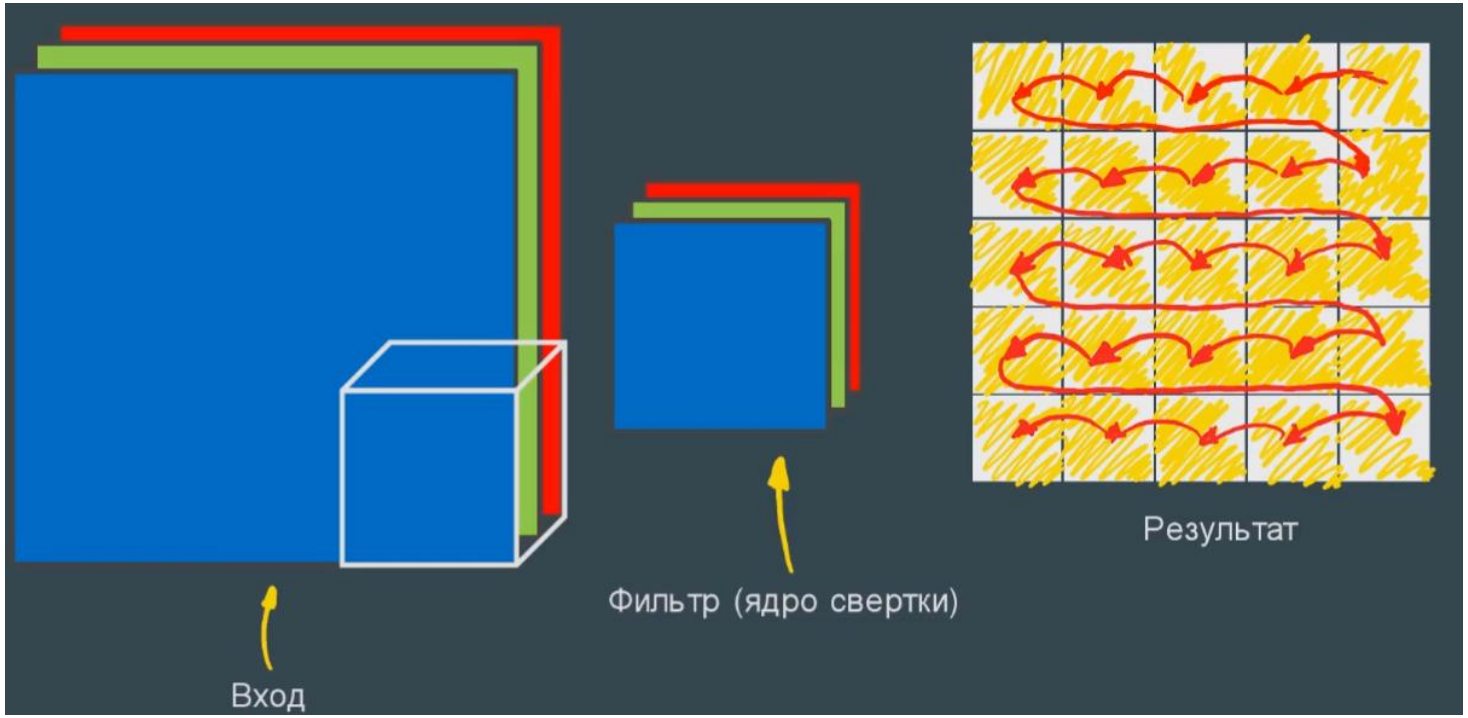
Трехканальные изображения, перемещения фильтра



Свертка

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

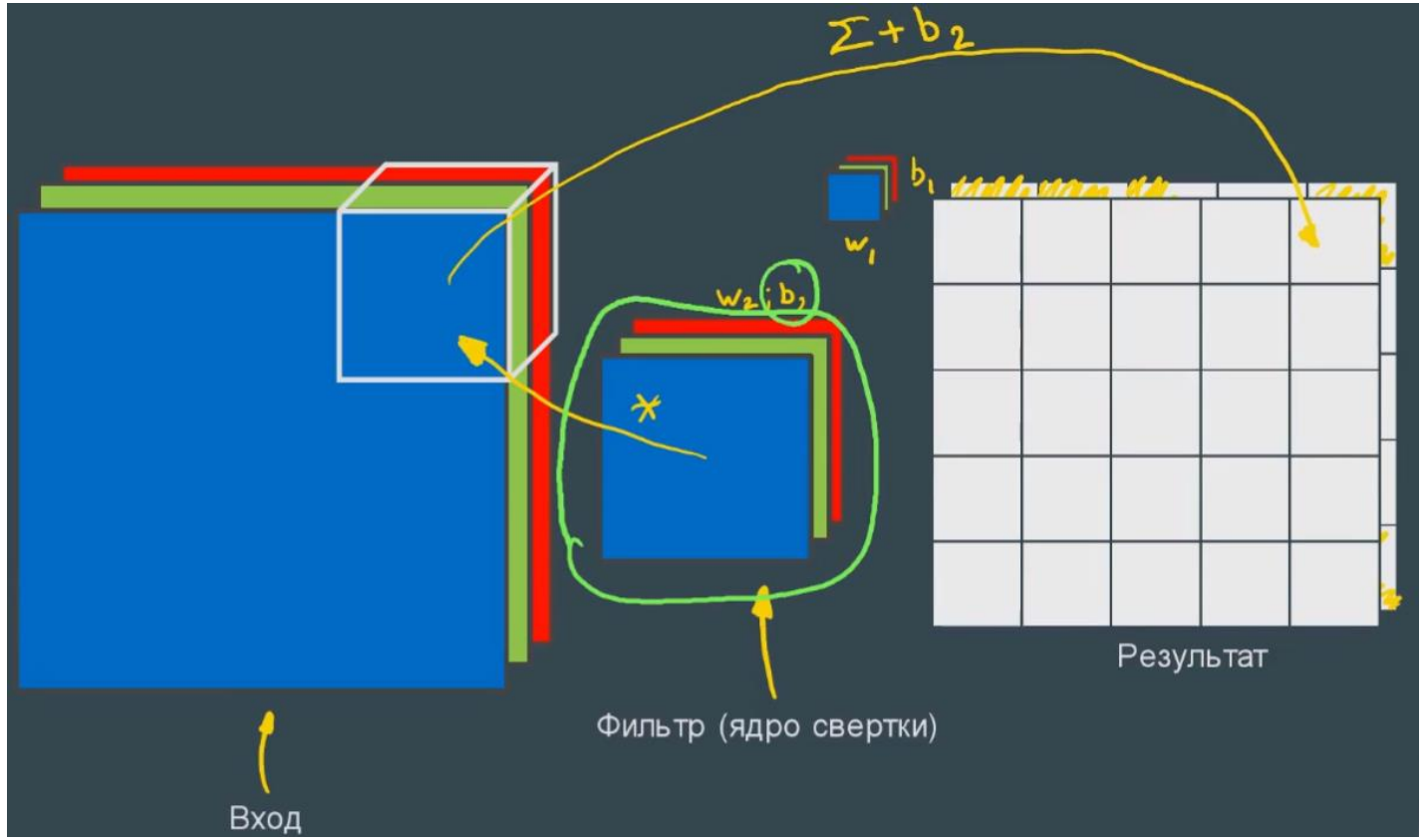
Трехканальные изображения, перемещения фильтра



Свертка

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

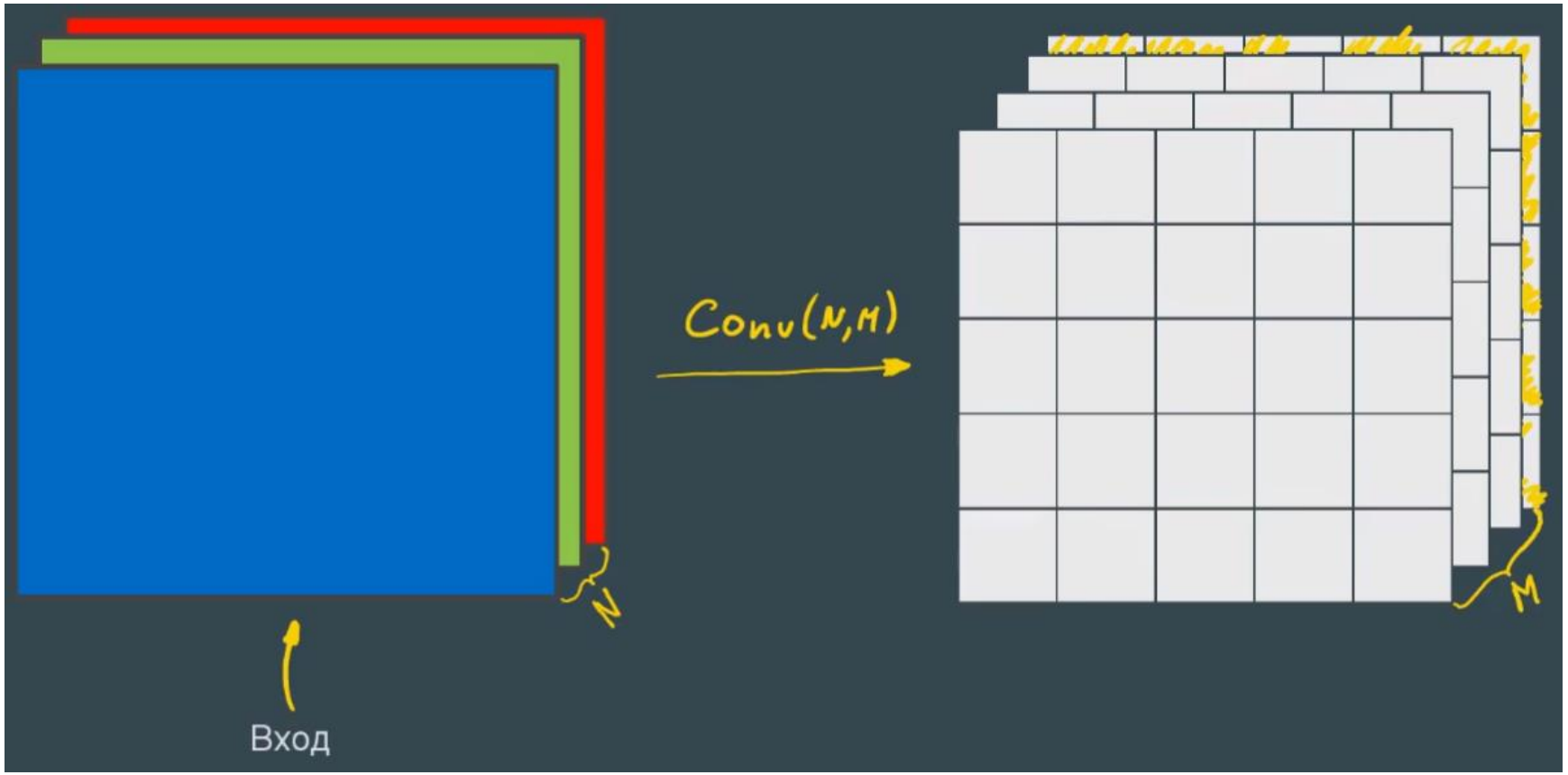
Несколько фильтров



Свертка

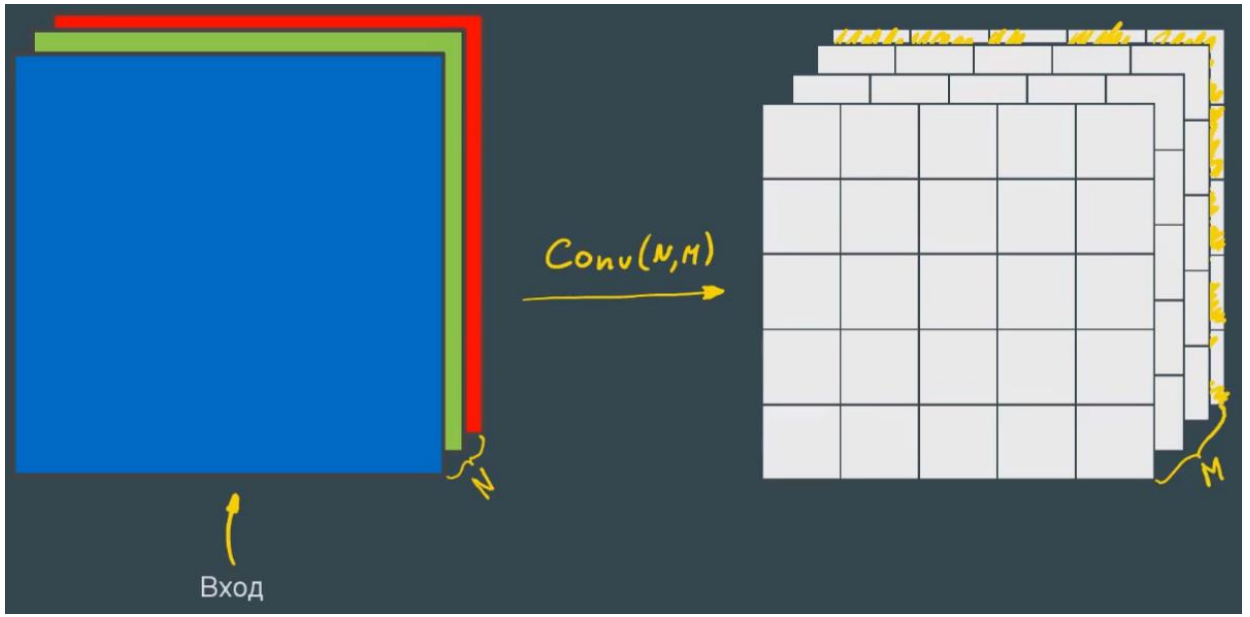
ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Несколько фильтров



Параметры сверточного слоя

- Размер ядра свертки (Kernel size)
- Padding (отступ)
- Stride (шаг свертки)
- Количество входных каналов
- Количество выходных каналов



Параметры сверточного слоя

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

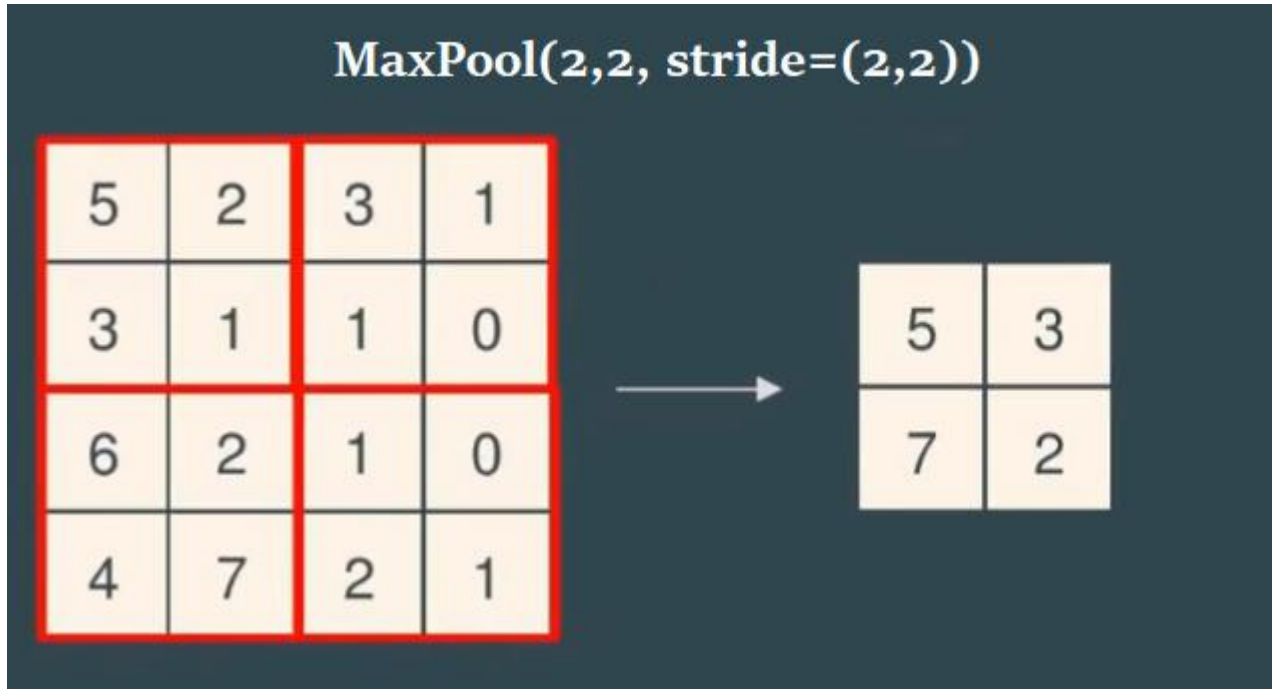
- Размер изображения после свертки можно посчитать:

$$W_{out} = \frac{(W_{in} - kernel_size + 2 * padding)}{stride} + 1 \qquad (7)$$

Слои пулинга

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

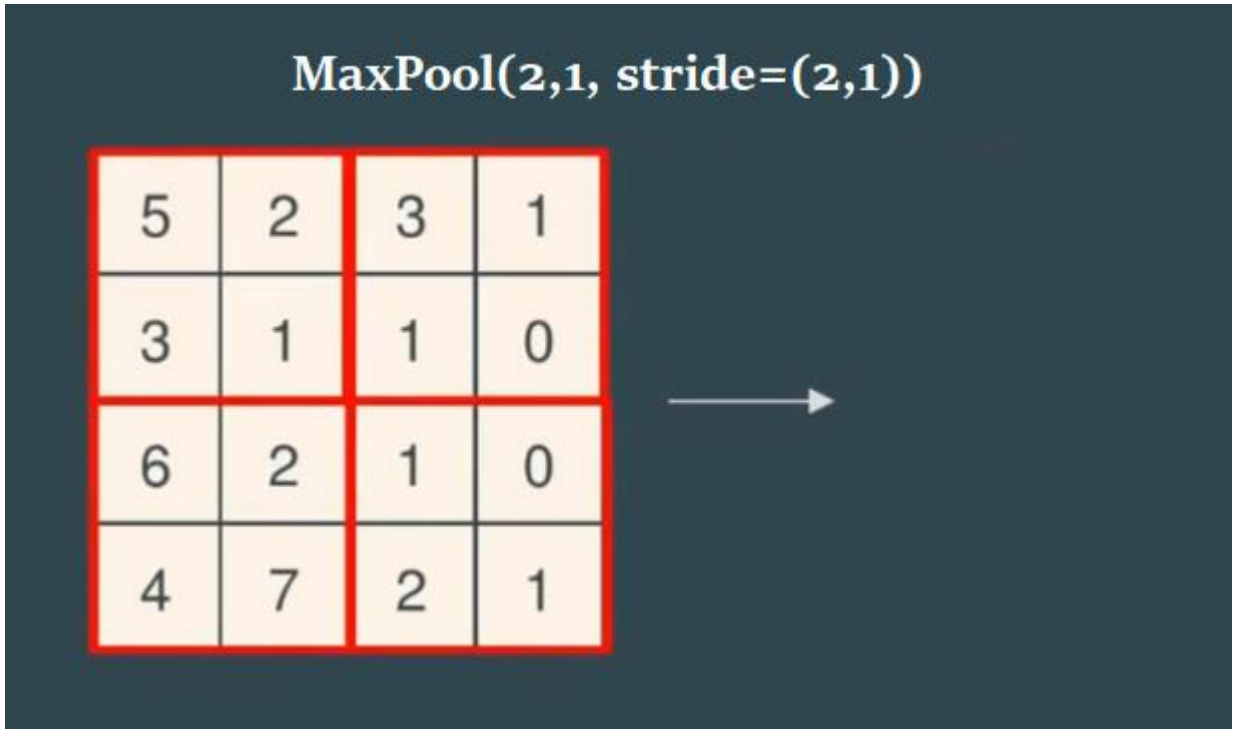
- Max Pooling



Слои пулинга

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

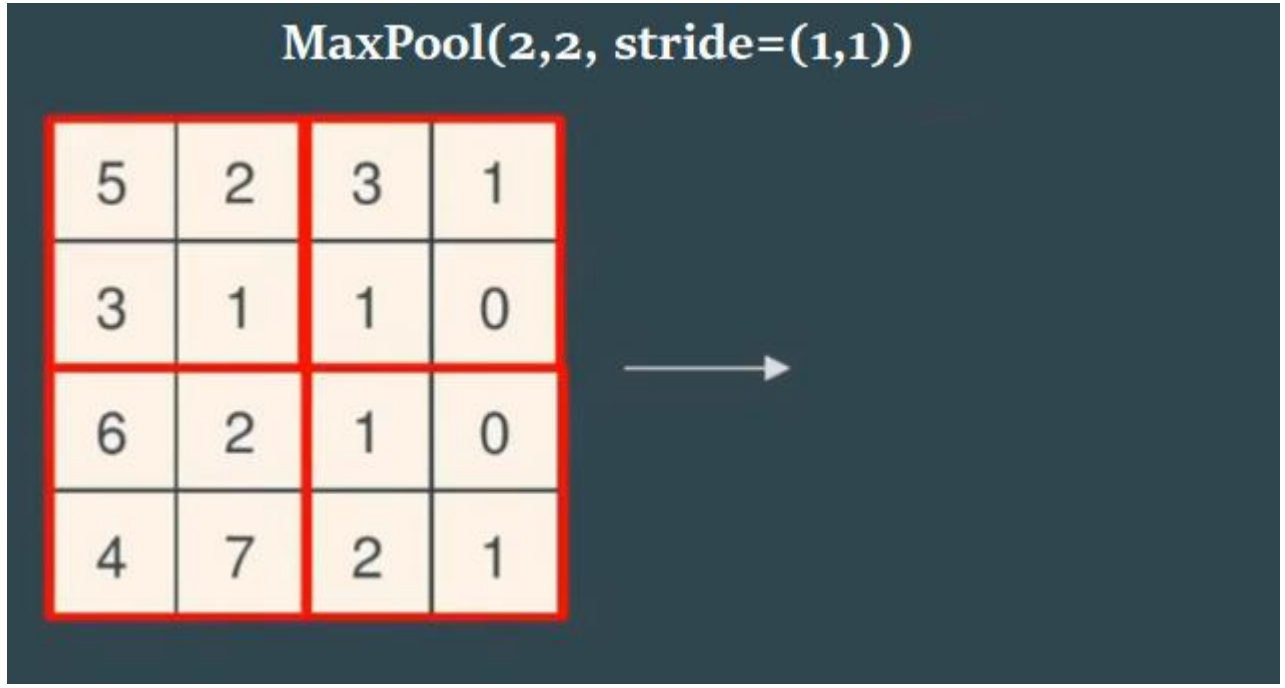
- Max Pooling, размер (2,1)



Слои пулинга

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

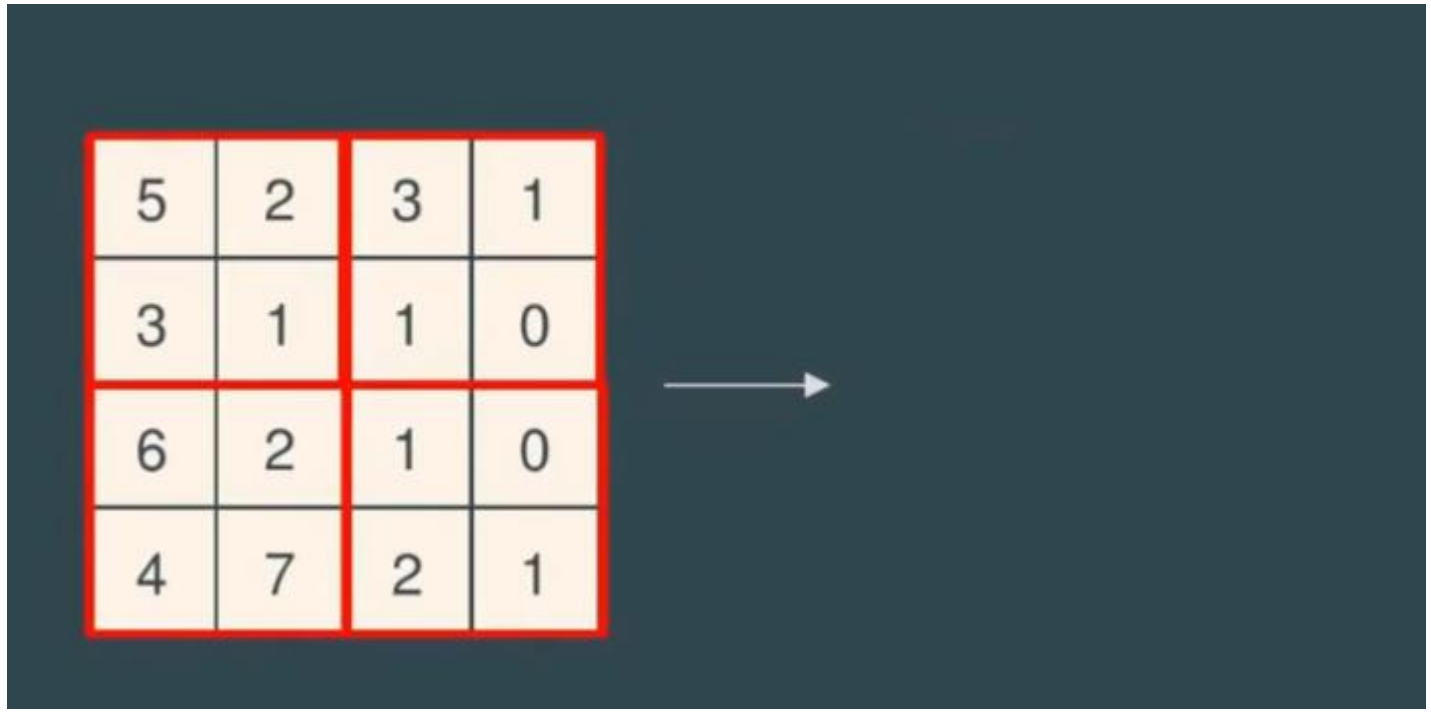
- Max Pooling, размер (2,2), stride (1,1)



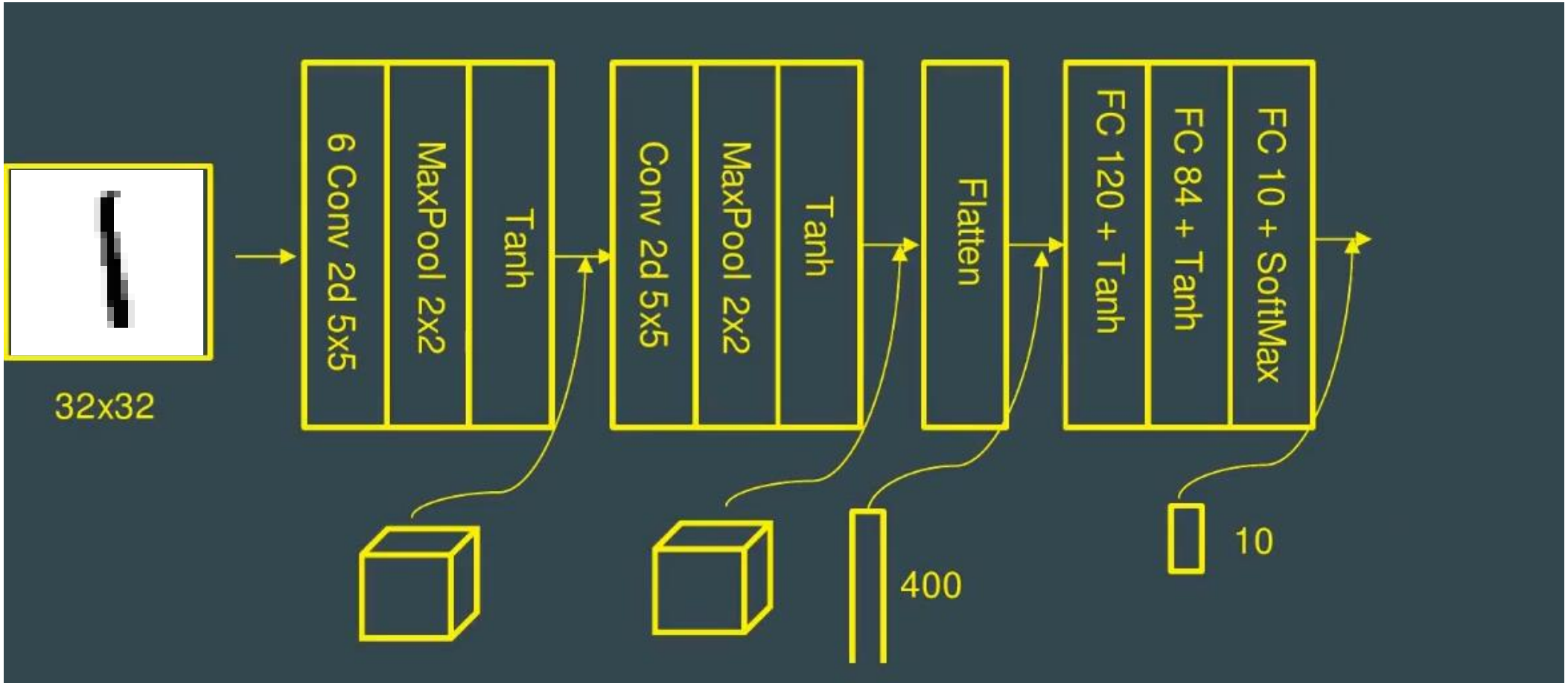
Слои пулинга

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Min Pooling, Avg Pooling

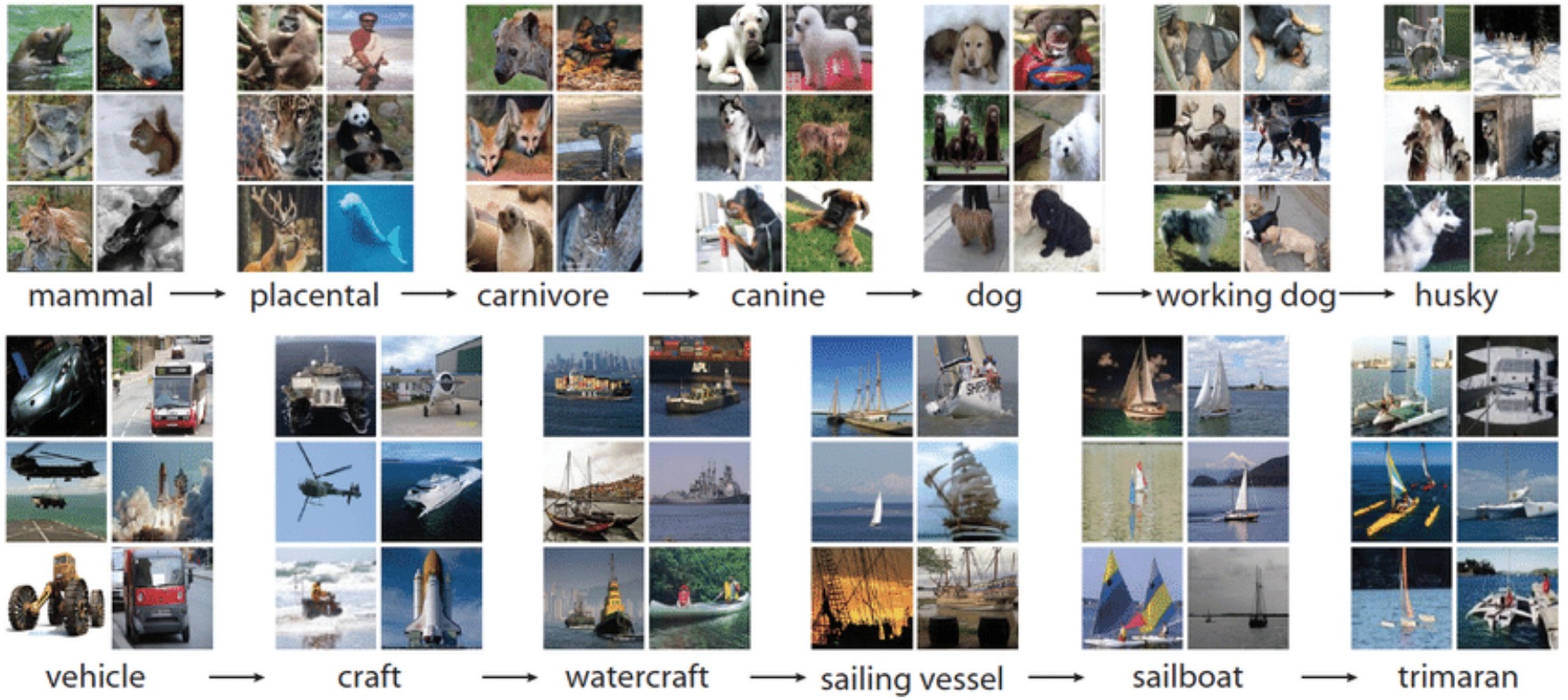


Архитектура LeNet



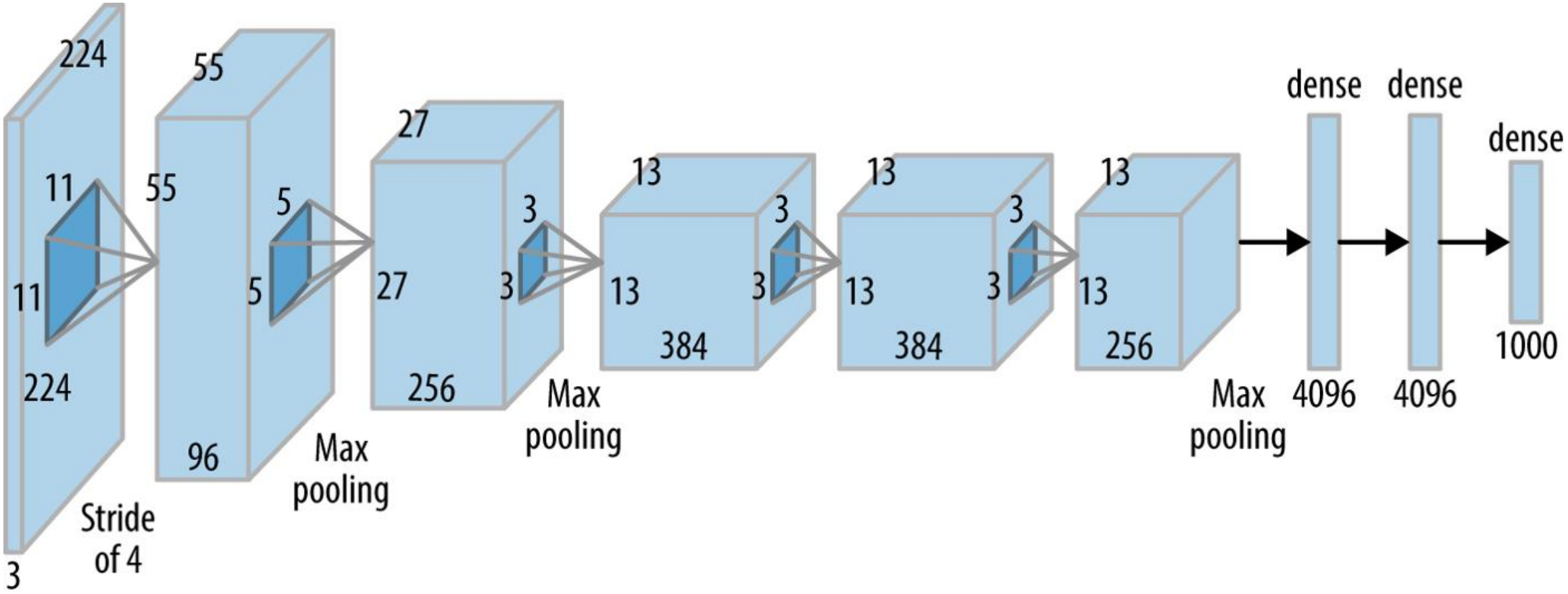
ImageNet 1000

15 миллионов изображений, 1000 классов



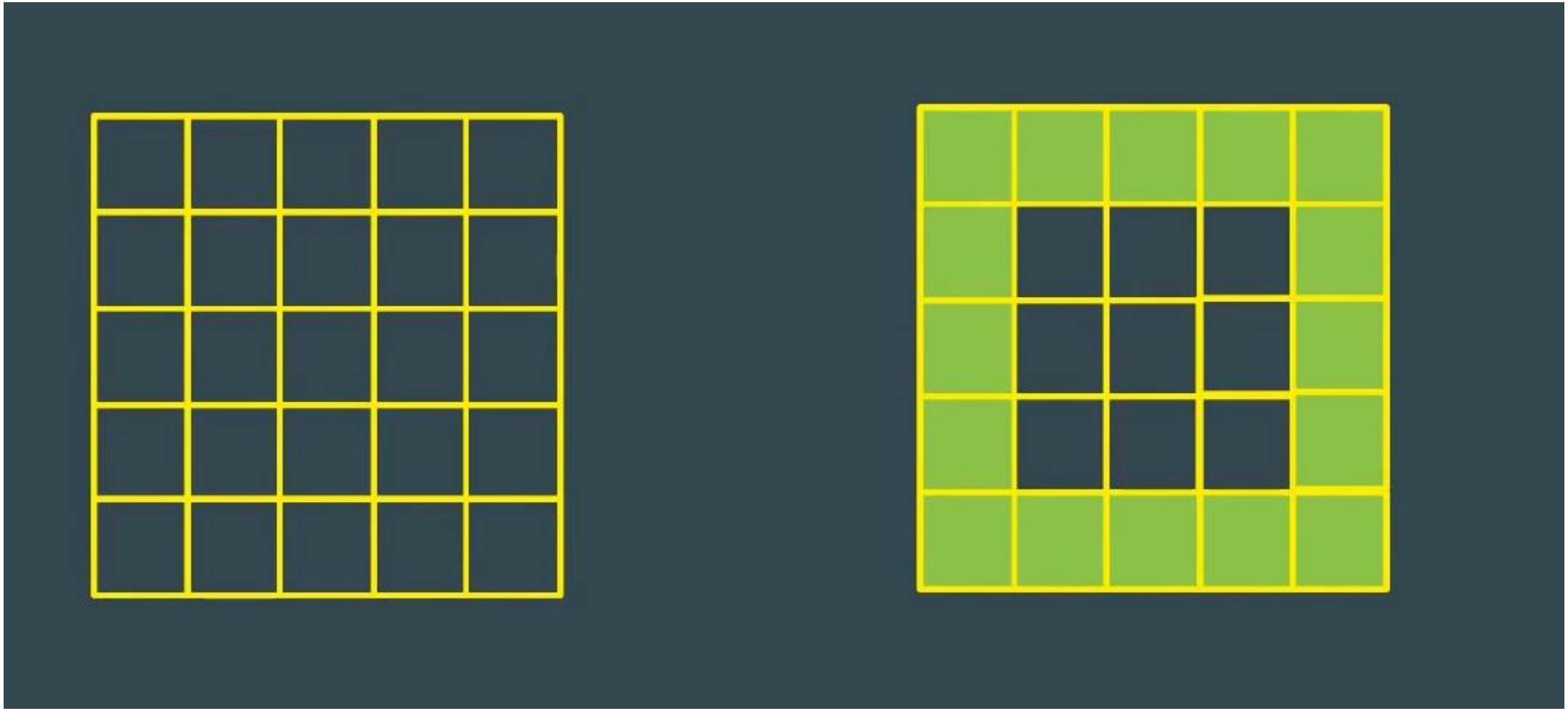
AlexNet

TUSUR UNIVERSITY



Каскад сверток

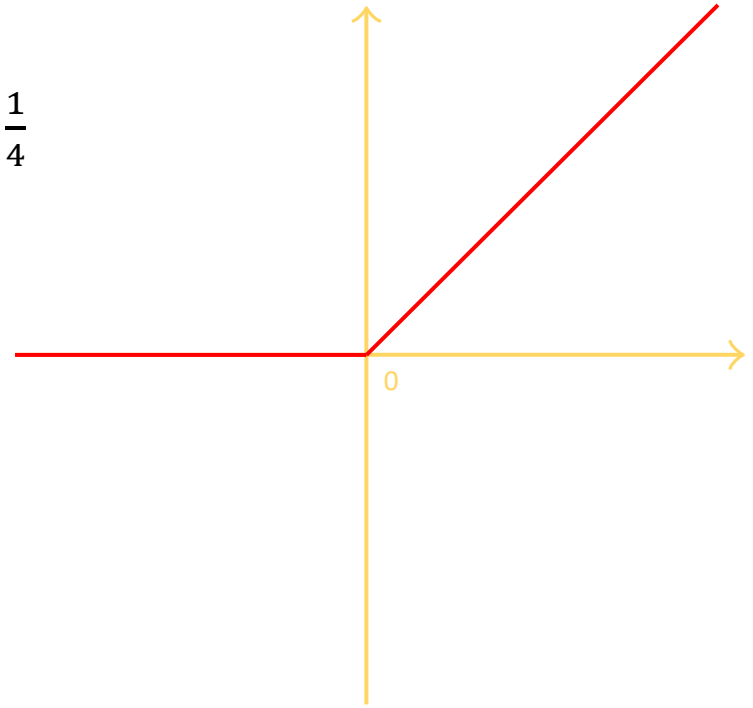
ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY



ReLU

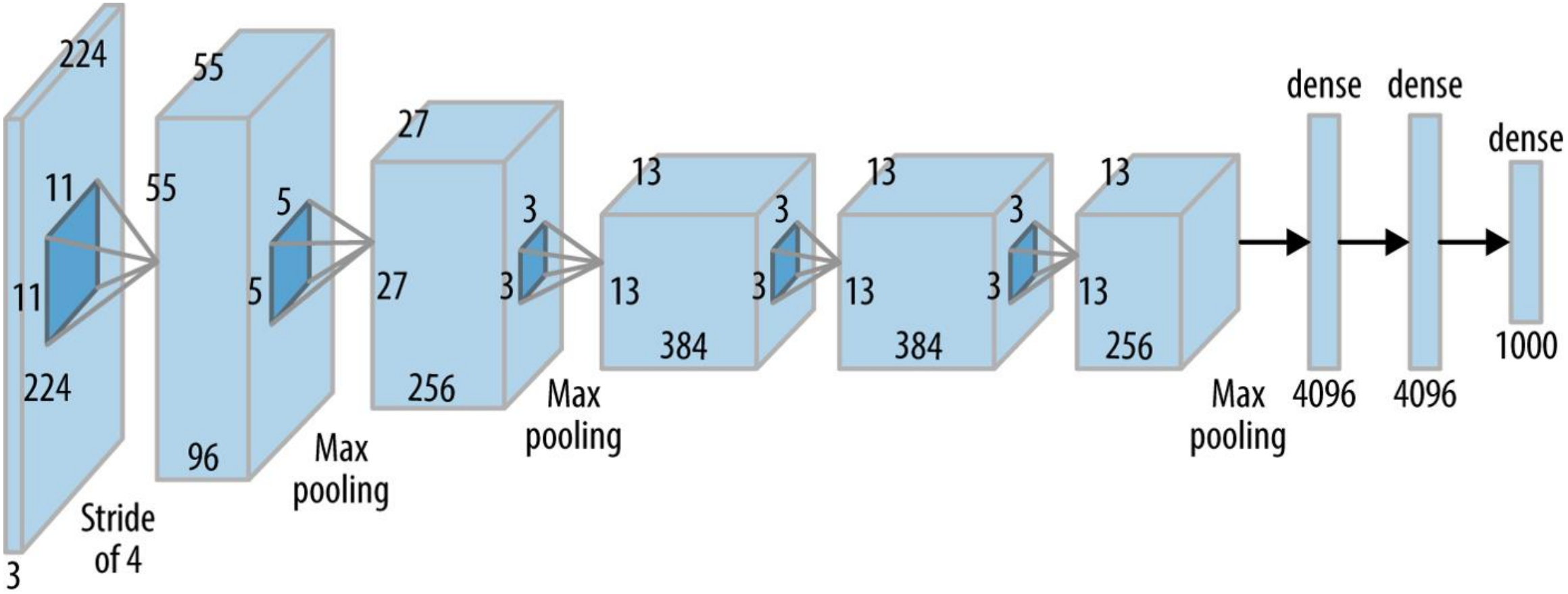
$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} \qquad \sigma'(x) = \sigma(1 - \sigma) \leq \frac{1}{4}$$

$$ReLU(x) = \begin{cases} 0, \text{если } x < 0 \\ x, \text{если } x > 0 \end{cases} \qquad (8)$$



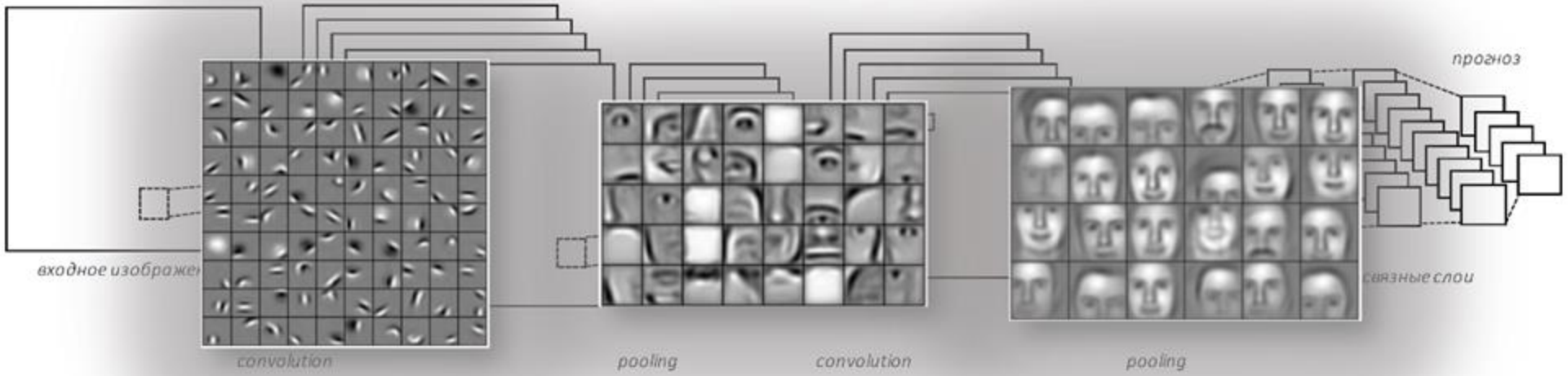
AlexNet

TUSUR UNIVERSITY



Визуализация признаков





H.Lee et al., 2011

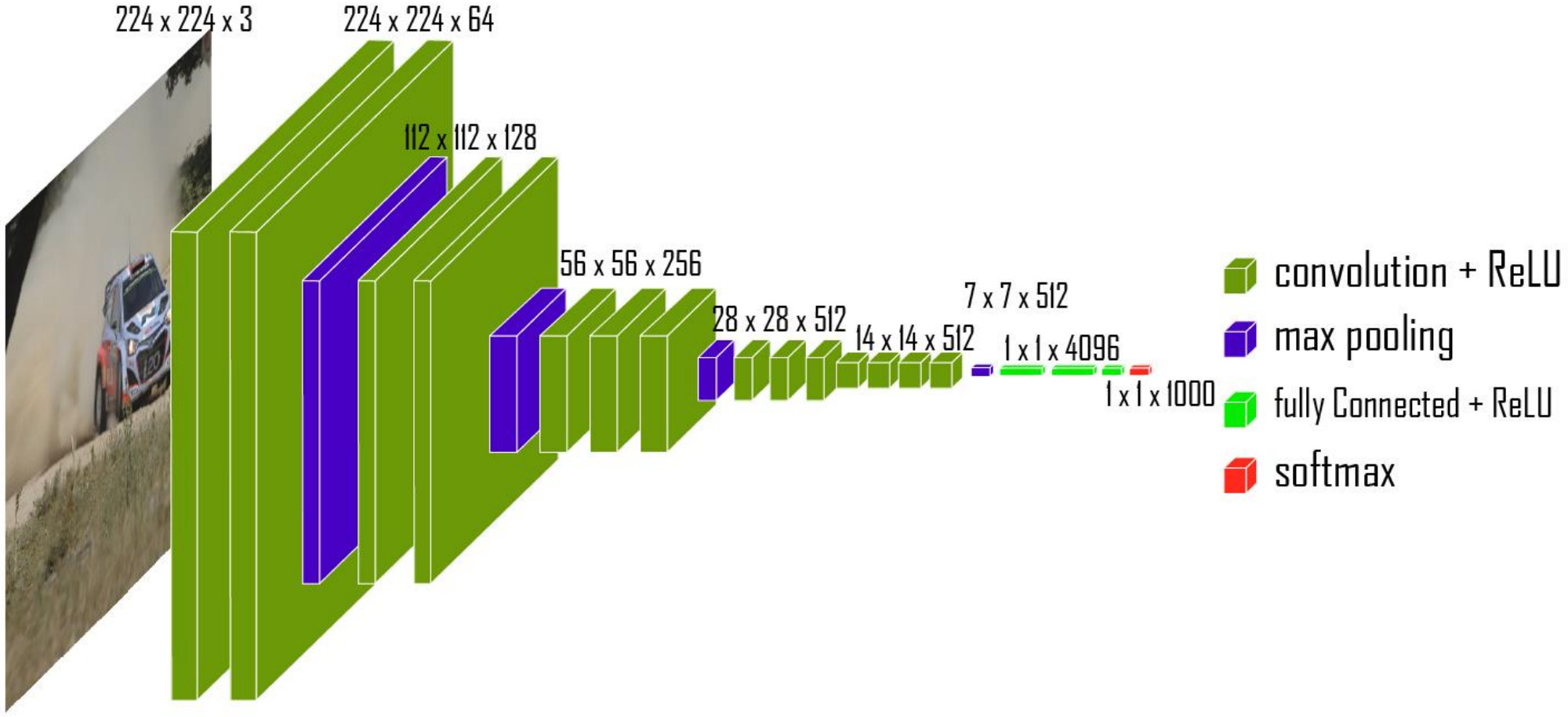
VGG

TUSUR UNIVERSITY

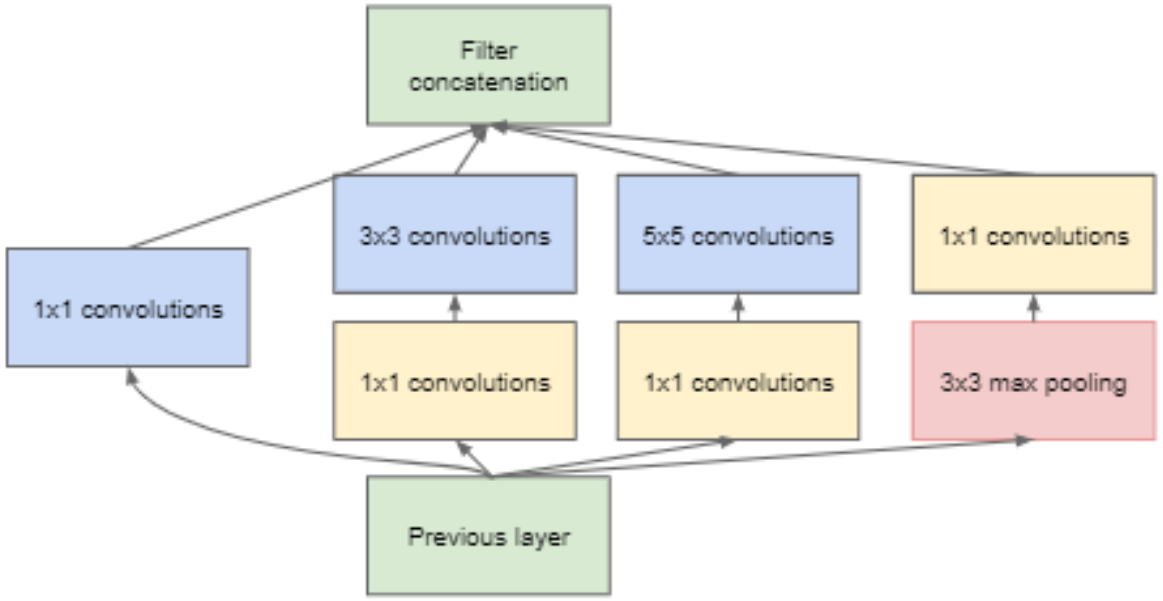
ConvNet Configuration					
A	A-LRN	B	C	D	E
11 weight layers	11 weight layers	13 weight layers	16 weight layers	16 weight layers	19 weight layers
input (224 × 224 RGB image)					
conv3-64	conv3-64 **LRN**	conv3-64 **conv3-64**	conv3-64 conv3-64	conv3-64 conv3-64	conv3-64 conv3-64
maxpool					
conv3-128	conv3-128	conv3-128 **conv3-128**	conv3-128 conv3-128	conv3-128 conv3-128	conv3-128 conv3-128
maxpool					
conv3-256 conv3-256	conv3-256 conv3-256	conv3-256 conv3-256	conv3-256 conv3-256 **conv1-256**	conv3-256 conv3-256 **conv3-256**	conv3-256 conv3-256 conv3-256 **conv3-256**
maxpool					
conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512 **conv1-512**	conv3-512 conv3-512 **conv3-512**	conv3-512 conv3-512 conv3-512 **conv3-512**
maxpool					
conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512 **conv1-512**	conv3-512 conv3-512 **conv3-512**	conv3-512 conv3-512 conv3-512 **conv3-512**
maxpool					
FC-4096					
FC-4096					
FC-1000					
soft-max					

VGG-19

TUSUR UNIVERSITY

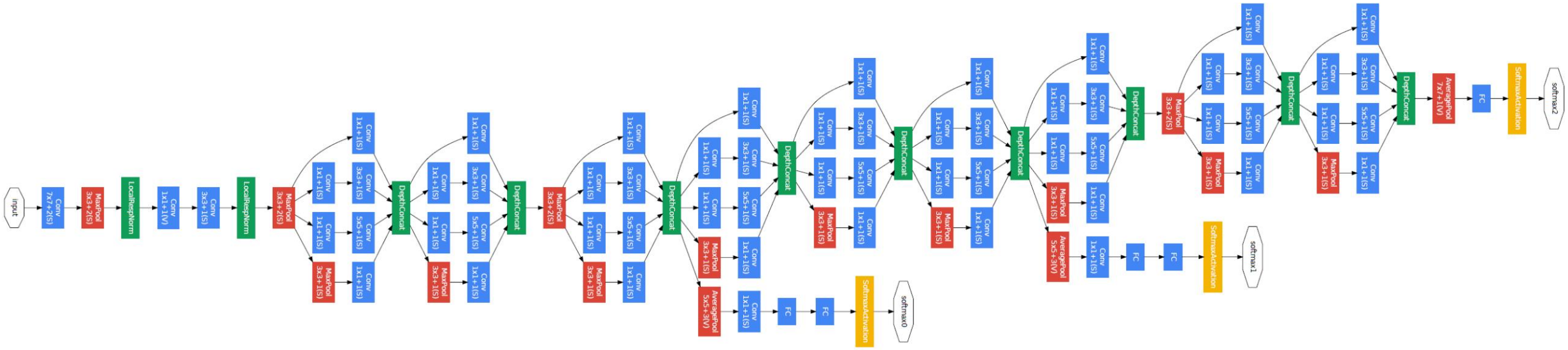


Модуль Inception

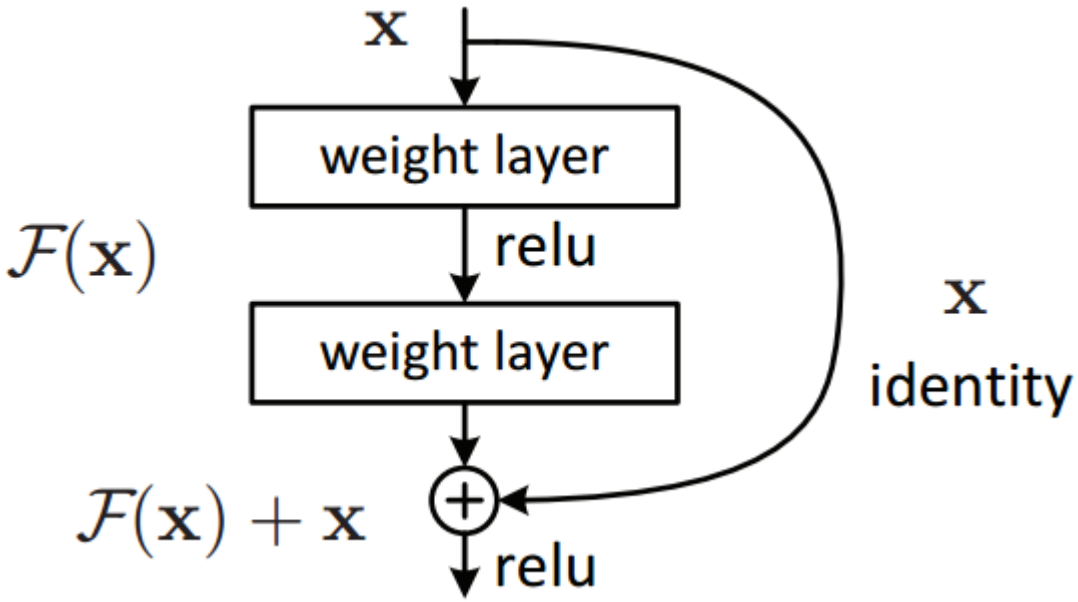


GoogleNet

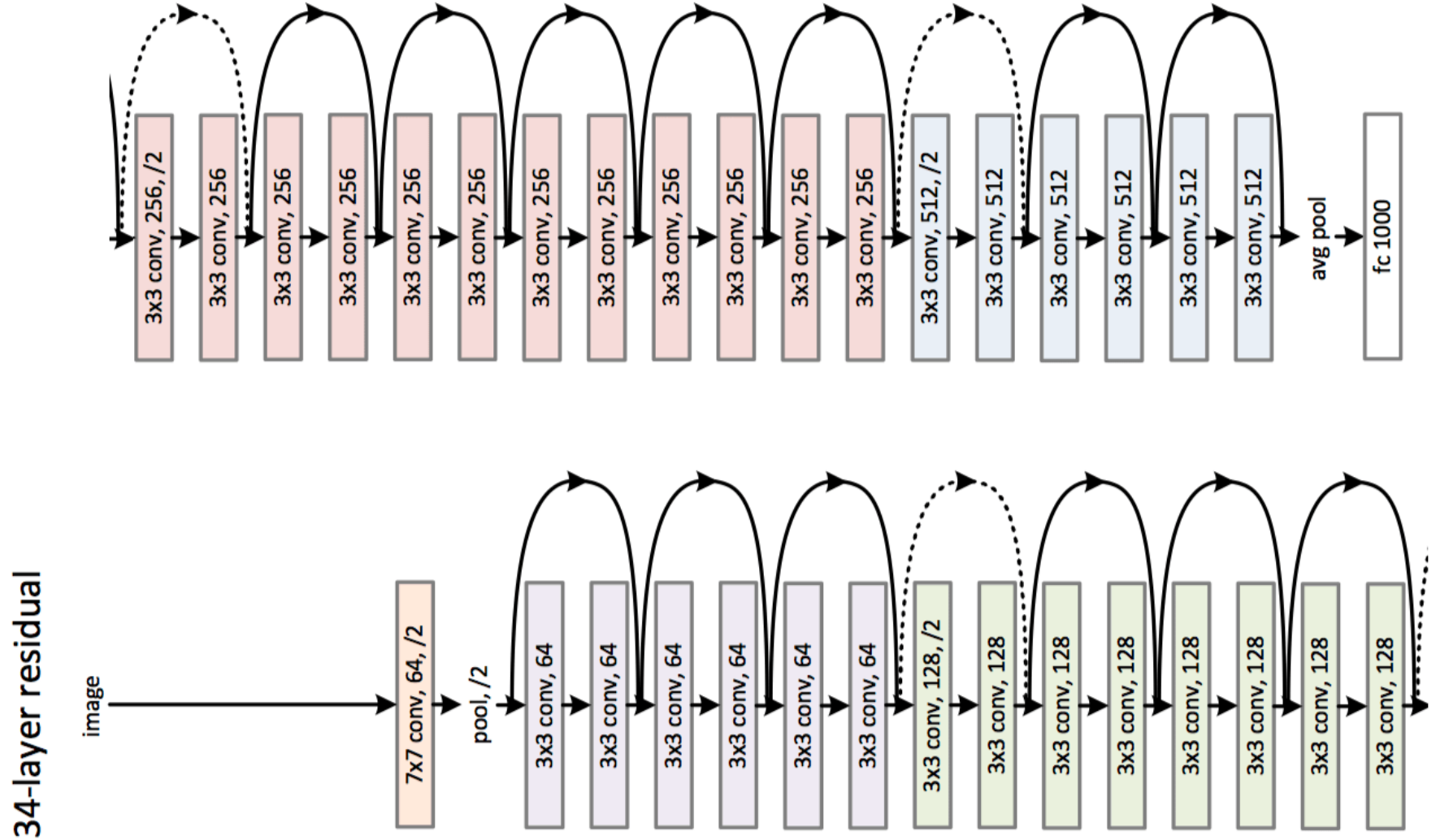
TUSUR UNIVERSITY



Residual блок



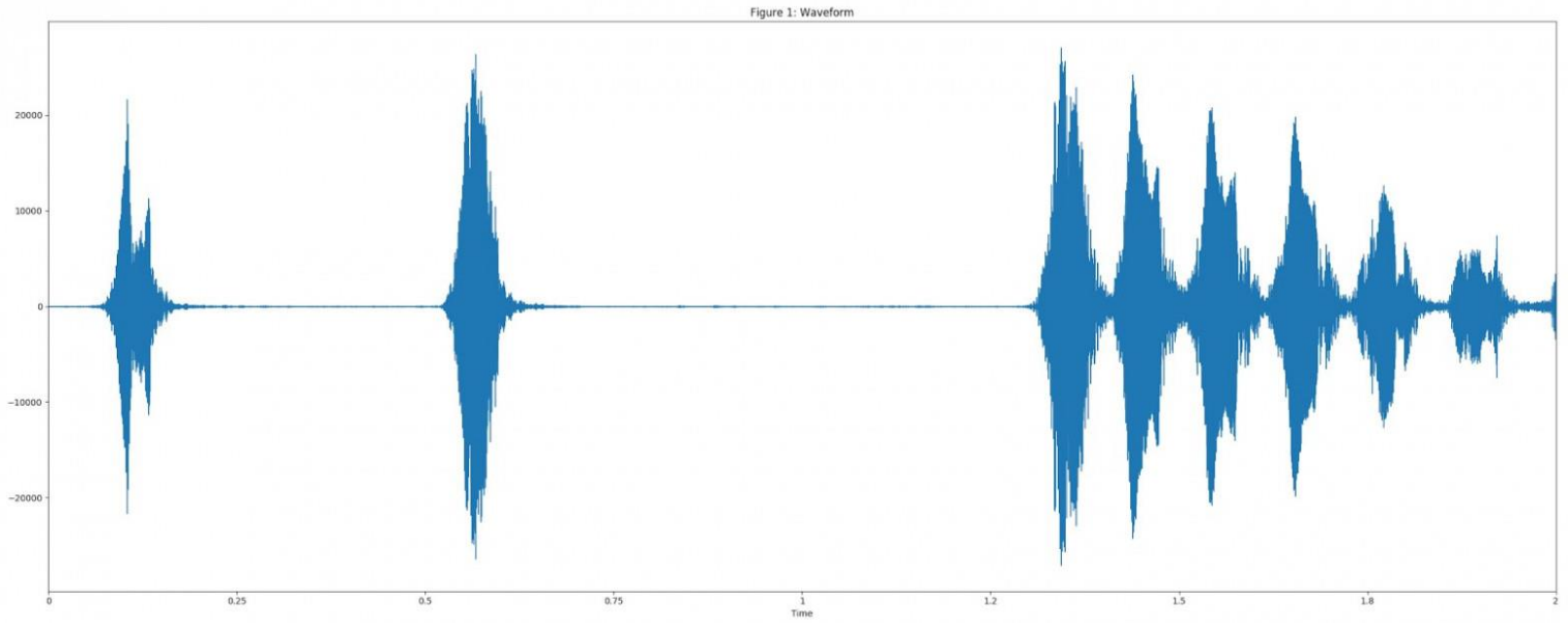
ResNet


34-layer residual
image
7x7 conv, 64, /2
pool, /2
3x3 conv, 64
3x3 conv, 128, /2
3x3 conv, 128
3x3 conv, 256, /2
3x3 conv, 256
3x3 conv, 512, /2
3x3 conv, 512
avg pool
fc 1000

Классификация аудиоданных

- Распознавания речи
- Идентификация акустических событий
- Голосовая аутентификация
- Эмоциональное состояние

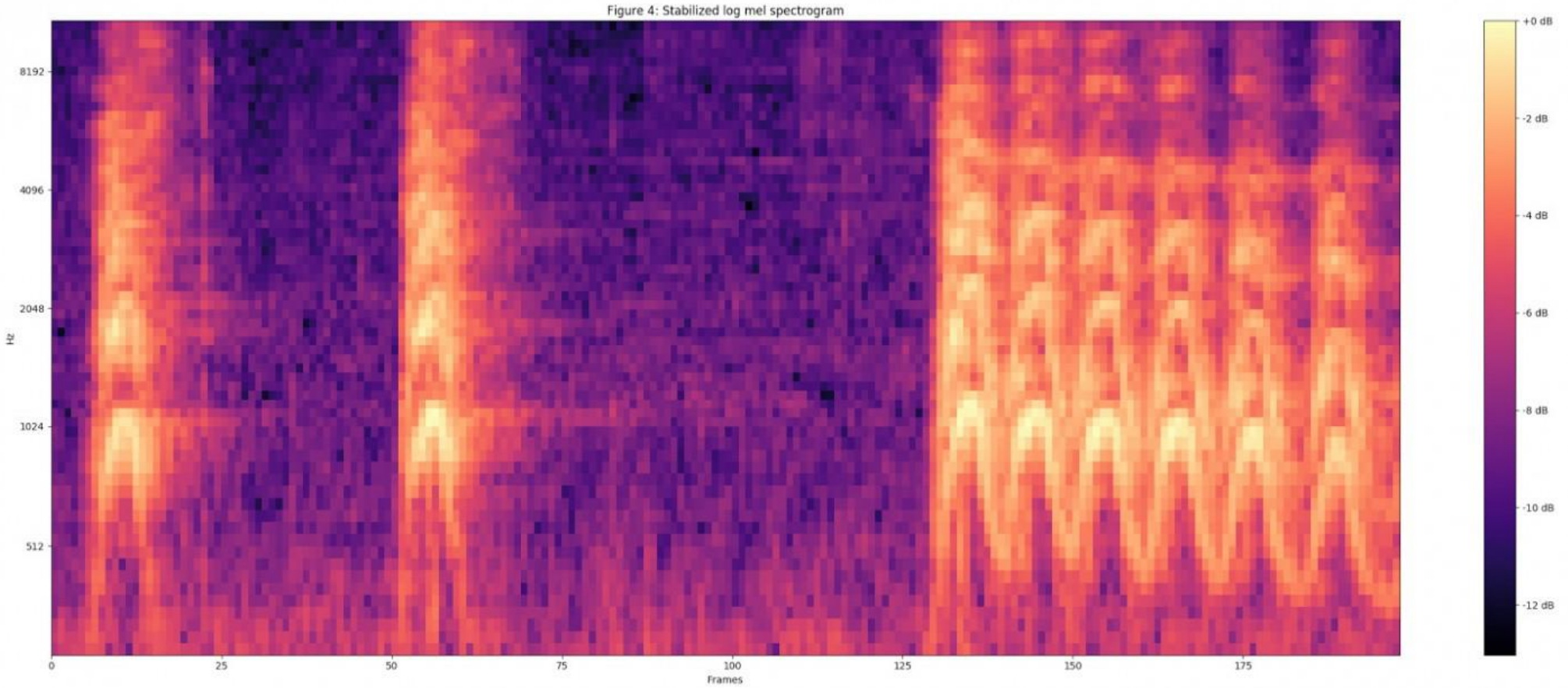
Лай собаки



Классификация аудиоданных

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Признаки: Мел-спектрограмма



Классификация аудиоданных

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

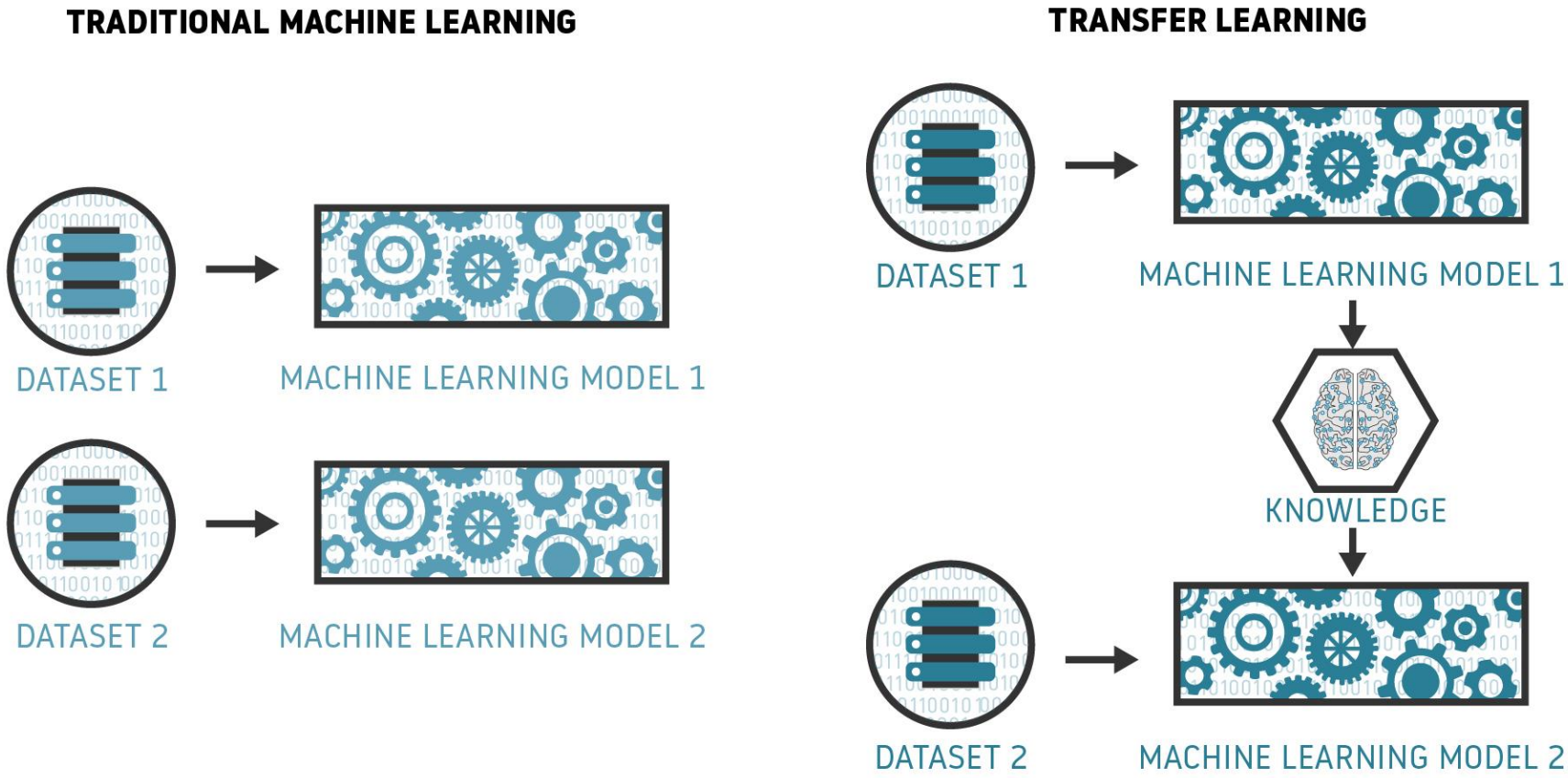
Отличительная особенность – формат признаков

Архитектуры схожи с задачей классификации изображений

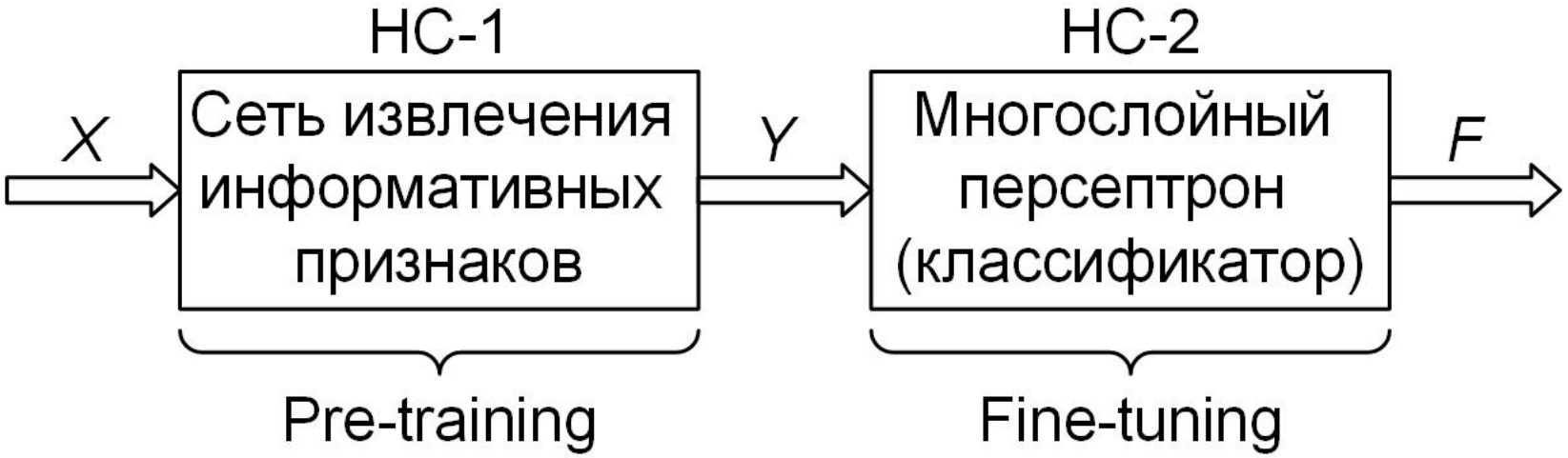
Подходы:

- Обучение нейронной сети с нуля
- Использование Transfer learning
- Извлечение признаков + отдельный классификатор

Transfer Learning (перенос обучения)



Извлечение информативных признаков



/ Аналогия с человеческим мозгом /

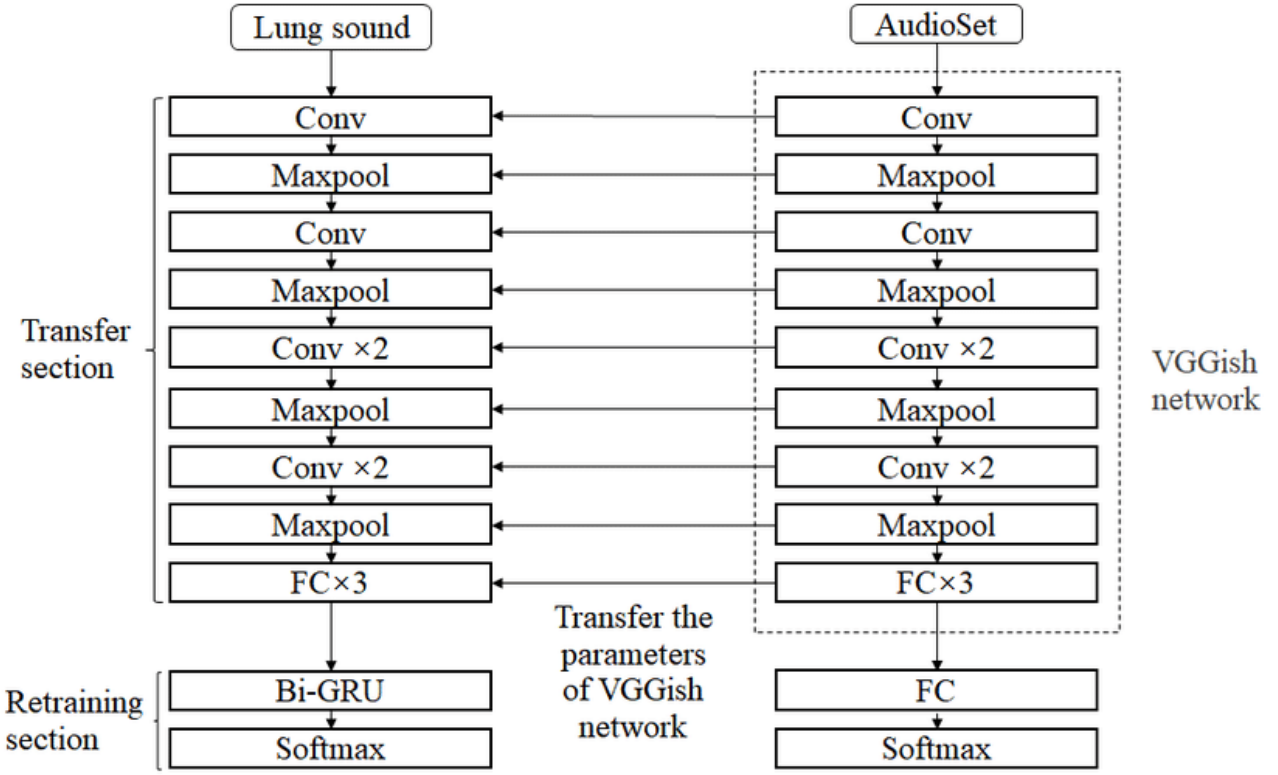
2 этапа обучения:

1) Извлекается «глубинная» информация о внутренней структуре входных данных (feature extraction);
2) Принимается решение о принадлежности входного вектора *X* определенному классу (classification).

Решение задачи классификации аудиоданных

Пример: VGGish может быть использован в качестве экстрактора признаков - преобразует аудиовход в семантически значимое высокоуровневое 128-мерное пространство признаков, которое может быть подано в качестве входных данных для последующего классификатора.

Может быть использован для Transfer Learning



L. Shi, K. Du, C. Zhang, H. Ma and W. Yan, "Lung Sound Recognition Algorithm Based on VGGish-BiGRU," in IEEE Access, vol. 7, pp. 139438-139449, 2019

Проблема размерности аудио

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Длительность аудио не фиксирована, в отличие от изображений.

Решение:

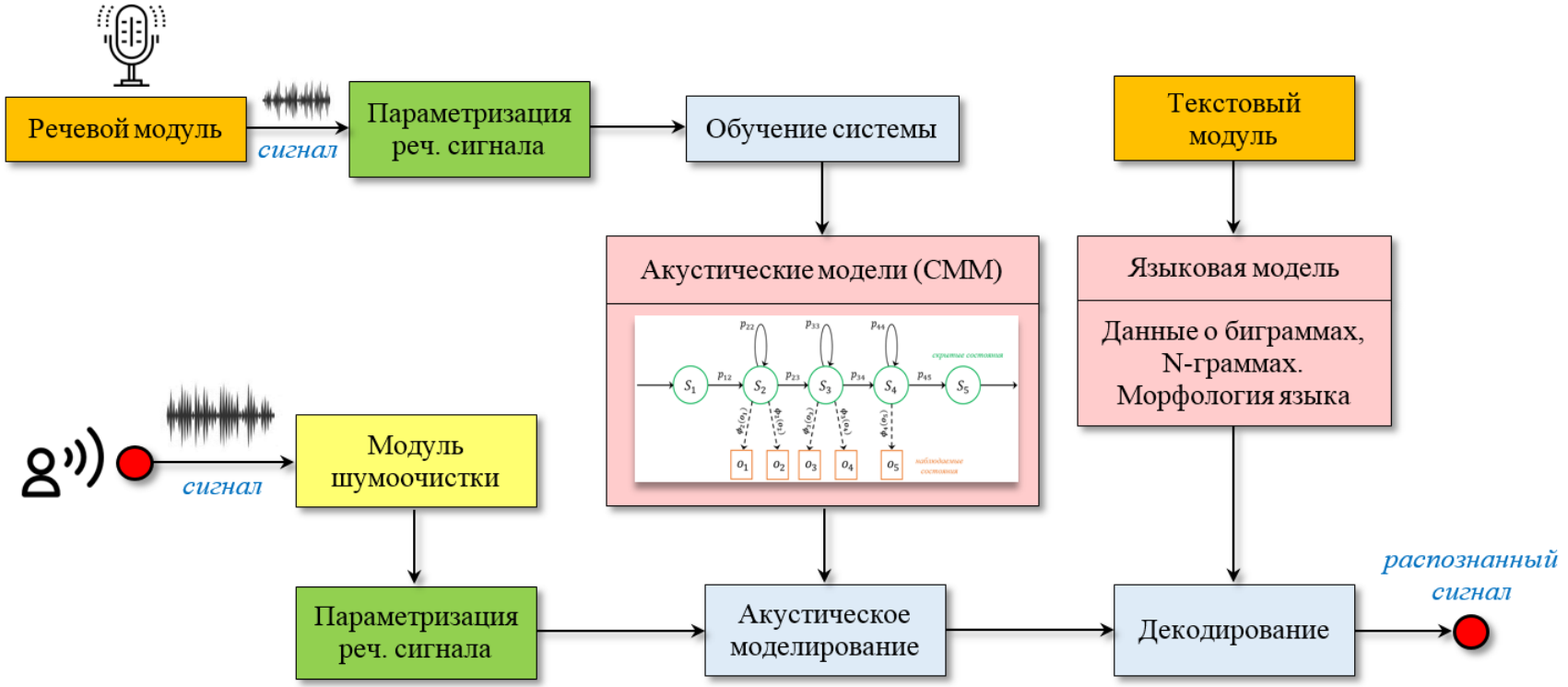
- Использование Pooling слоя

$$\mathcal{P}_{\text{tap}}(\mathbf{X}) = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\mathbf{x}_t \quad (9)$$

- Statistics Pooling

$$\mathcal{P}_{\text{tstp}}(\mathbf{X}) = [\boldsymbol{\mu}^\top, \boldsymbol{\sigma}^\top]^\top \quad (10)$$

Распознавание речи



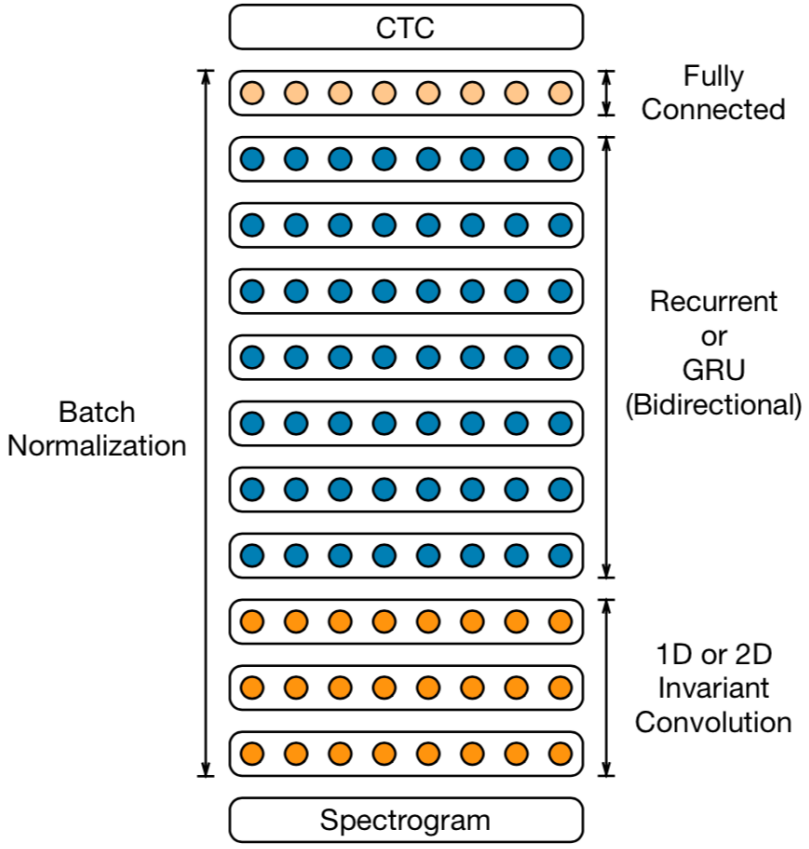
Колесникова Д.С., Рудниченко А.К., Верещагина Е.А., Фоминова Е.Р. Применение современных технологий распознавания речи при создании лингвистического тренажера для повышения уровня языковой компетенции в сфере межкультурной коммуникации // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №6 (2017)

Распознавание речи

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Deep Speech 2

- На вход – спектрограмма
- 1-3 входных сверточных слоя
- 1-9 рекуррентных слоя (RNN, GRU, LSTM)
- CTC-Loss
- нормализации по мини-батчам (batch normalization)



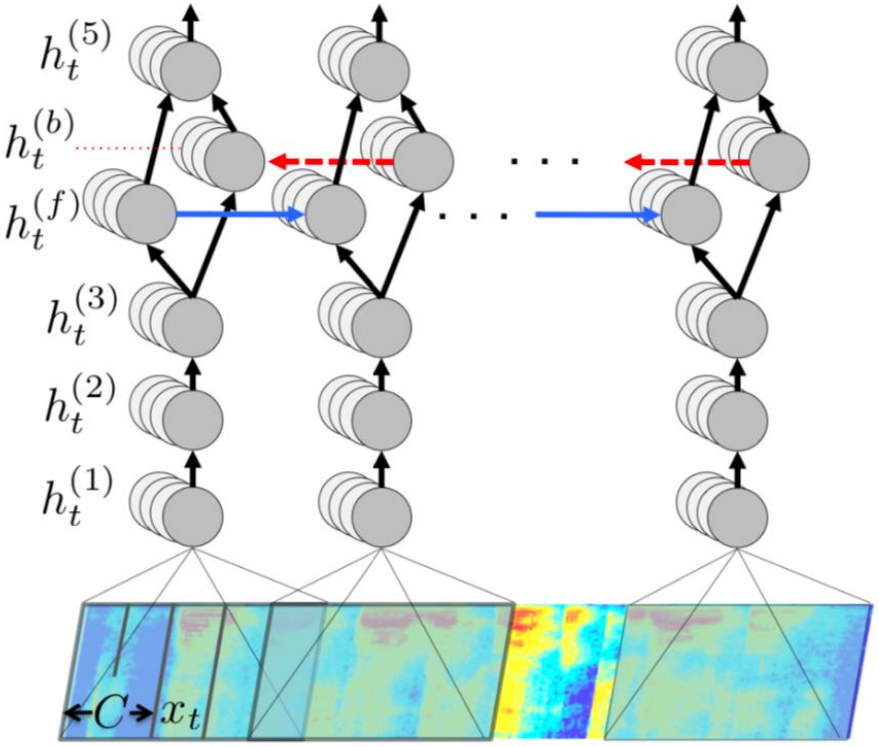
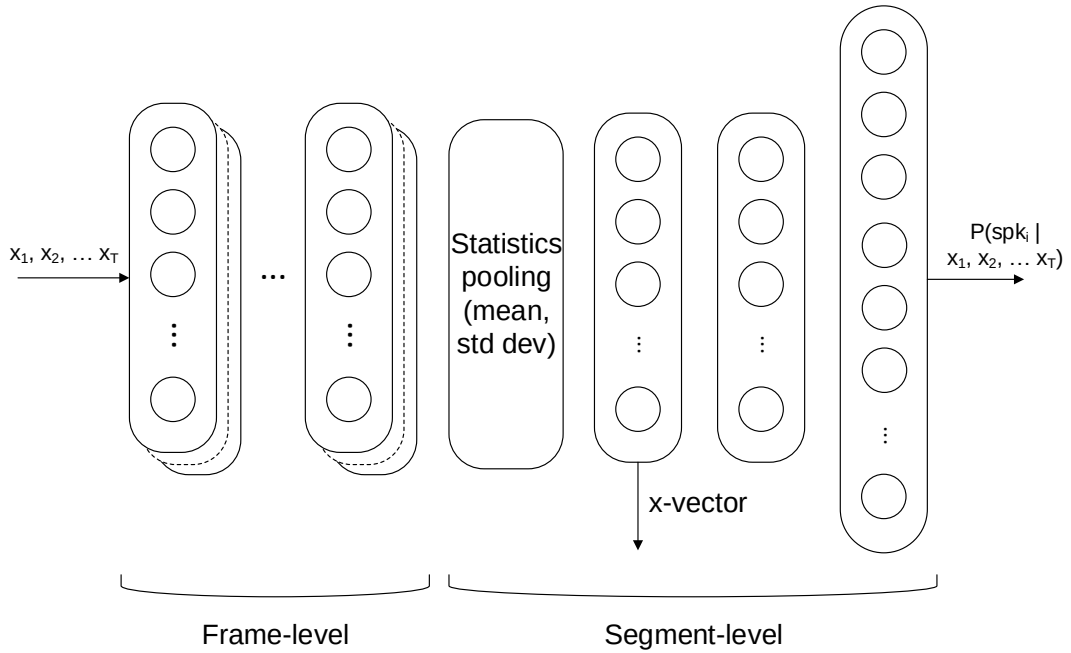


Figure 1: Structure of our RNN model and notation.

Amodei, D., Ananthanarayanan, S., ... & Zhu, Z. (2016). Deep speech 2: End-to-end speech recognition in english and mandarin. In International conference on machine learning (pp. 173-182). PMLR.

X-vector сеть (аутентификация по голосу)



Layer	Layer type	Context	Size
1	TDNN-ReLU	t-2;t-1;t;t+1;t+2	512
2	Dense-ReLU	t	512
3	TDNN-ReLU	t-2;t;t+2	512
4	Dense-ReLU	t	512
5	TDNN-ReLU	t-3;t;t+3	512
6	Dense-ReLU	t	512
7	TDNN-ReLU	t-4;t;t+4	512
8	Dense-ReLU	t	512
9	Dense-ReLU	t	1536
10	Pooling (mean+stddev)	Full-seq	2x1536
11	Dense-ReLU(x-vector)	Full-seq	512
12	Dense-ReLU	Full-seq	512
13	Dense-Softmax	Full-seq	7323(# speakers)

Snyder, D., Garcia-Romero, D., Sell, G., McCree, A., Povey, D., & Khudanpur, S. (2019, May). Speaker recognition for multi-speaker conversations using x-vectors. In ICASSP 2019 (pp. 5796-5800)

Рассмотрено

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Глубокое обучение
- Сверточные нейронные сети
- Архитектуры глубоких сверточных нейронных сетей.
- Применение глубоких сверточных нейронных сетей в задачах классификации изображений
- Применение глубоких сверточных нейронных сетей в задаче классификации аудиоданных

Литература

1. Николенко С., Кадурин А., Архангельская Е. Глубокое обучение. Погружение в мир нейронных сетей. – СПб.: Питер, 2019. – 480 с.
2. Курс «Нейронные сети и компьютерное зрение» https://stepik.org/course/50352/
3. Траск Э. Грокаем глубокое обучение / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2019. – 352 с.
4. Головко В.А. От многослойных персептронов к нейронным сетям глубокого доверия: парадигмы обучения и применения // Лекции по нейроинформатике. – М., 2017. – С. 47-84.

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Спасибо за внимание!